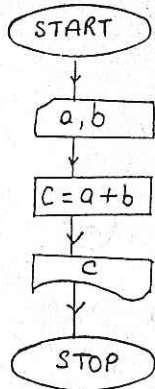


ALGORİTMALAR 27.12.15

İki sayının toplamını bulan algoritma ve programı.

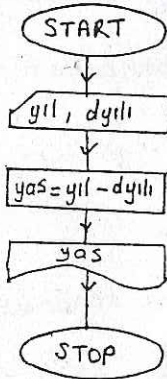
B B G 1



```

Program toplam (input, output);
uses crt;
var
    a, b, c : integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('İki sayı giriniz');
    Readln (a, b);
    c := a + b;
    Writeln (c);
    Readln;
    End.
    
```

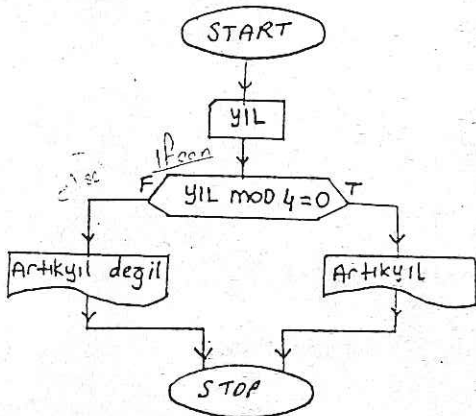
Doğum tarihi verilen kişinin yaşını bulan algoritma ve programı.



```

Program Yas (input, output);
uses crt;
var
    yasiniz, yıl, dyili : integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('Doğum tarihini giriniz');
    Readln (dyili);
    Writeln ('yılı giriniz');
    Readln (yıl);
    yasiniz := yıl - dyili;
    Write (yasiniz);
    Read;
    End.
    
```

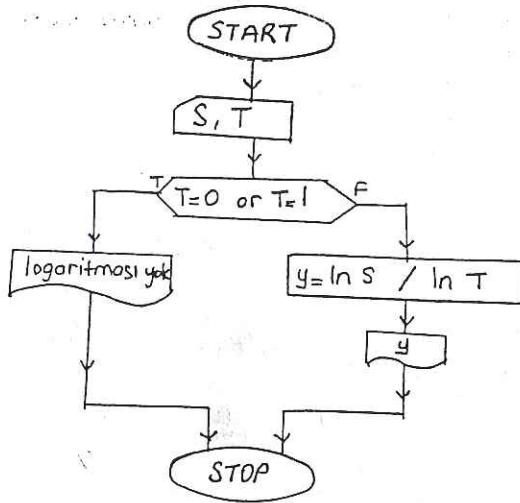
Verilen yılın artıkyıl olup olmadığını bulan algoritma ve programı.



```

Program artıkyıl (input, output);
uses crt;
var
    yıl : integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('yılı giriniz');
    Readln (yıl);
    if yıl mod 4 = 0 then
        Writeln ('Girdiğiniz yıl artıktır')
    else
        Writeln ('Girdiğiniz yıl artık değildir');
    End.
    
```

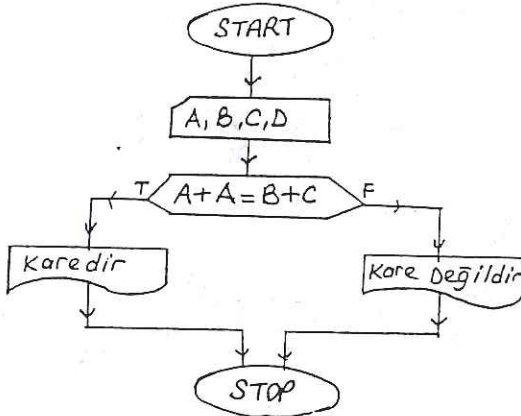
Verilen bir S sayısının, T tabanına göre logaritmasını bulan algoritma ve programı.



```

Program logaritma (input, output);
uses crt;
var
  s, t, y : real;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('sayıyı giriniz');
  readln (s);
  Writeln ('Tabanı giriniz');
  readln (t);
  if (t=0) or (t=1) then
    Writeln ('logaritması yoktur')
  else
    y := ln(s) / ln(t);
    Writeln (y);
  End.
  
```

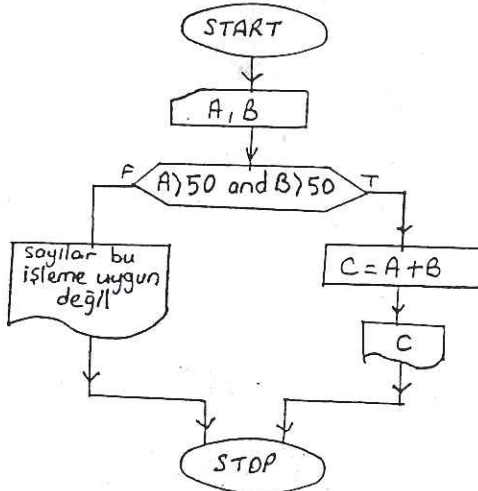
Kenarları A, B, C, D olarak verilen bir dörtgenin kare olup olmadığını bulan algoritma ve programı.



```

Program Karemi (input, output);
uses crt;
var
  a, b, c, d : integer;
begin
  clrscr;
  Writeln ('Dörtgenin kenar uzunluklarını gir');
  Readln (a, b, c, d);
  if (a+a) = (b+c) then
    Writeln ('Dörtgen karedir')
  else
    Writeln ('Dörtgen kare değildir');
  End.
  
```

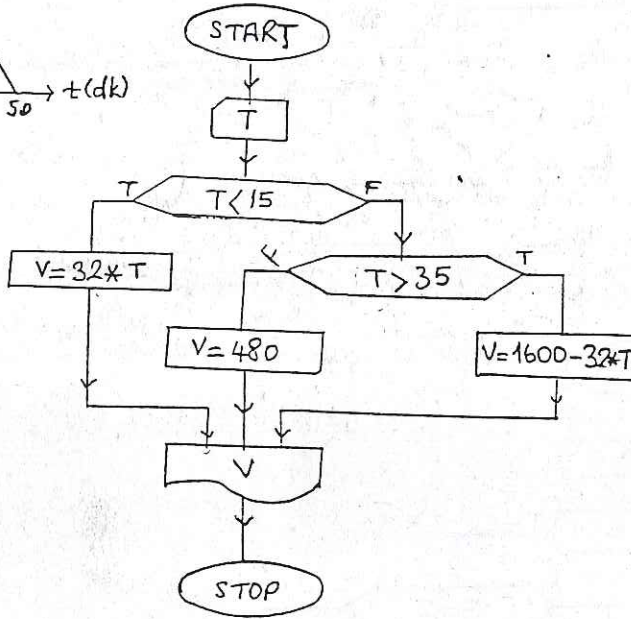
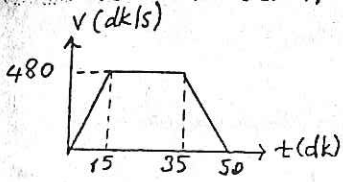
A ve B sayıları 50'den büyük ise $C=A+B$ işlemini yapan algoritma. ve programı.



```

Program ellidenbuyuk (input, output);
uses crt;
var
  a, b, c : integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('sayıları giriniz');
  Readln (a, b);
  if (a > 50) and (b > 50) then
    begin
      c := a + b;
      Writeln (c);
    end
  else
    Writeln ('sayılar bu işleme uygun değil');
  End.
  
```


Bir uçak 15 dk boyunca düzgün hızlanarak hızı 480 km/s oluyor. Sonra 20 dk sabit hızla gidiyor ve 15 dk boyunca düzgün yavaşlayarak hızı sıfır oluyor. Herhangi bir t anında hızı veren algoritma ve programı.



Program uçak (input, output);

uses crt;

var

$t, v : \text{integer};$

begin

clrscr;

Writeln('Süreci dakika cinsinden giriniz');

Readln(t);

if $t < 15$ then

$v := 32 * t$

else

begin

if $t > 35$ then

$v := 1600 - (32 * t)$

else

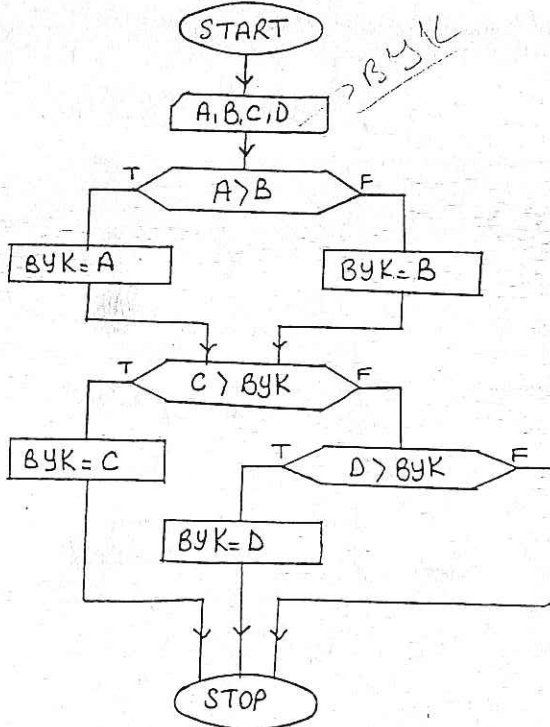
$v := 480;$

end;

Writeln(v);

End.

A, B, c, D sayılarından en büyüğünü bulan algoritma ve programı.



Program enbucuk (input, output);

uses crt;

var

$a, b, c, d, byk : \text{integer};$

begin

clrscr;

Writeln('Sayıları giriniz');

Readln(A, B, C, D);

if $a > b$ then

$byk := a$

else

$byk := b;$

if $c > byk$ then

$byk := c$

else

begin

if $d > byk$ then

$byk := d;$

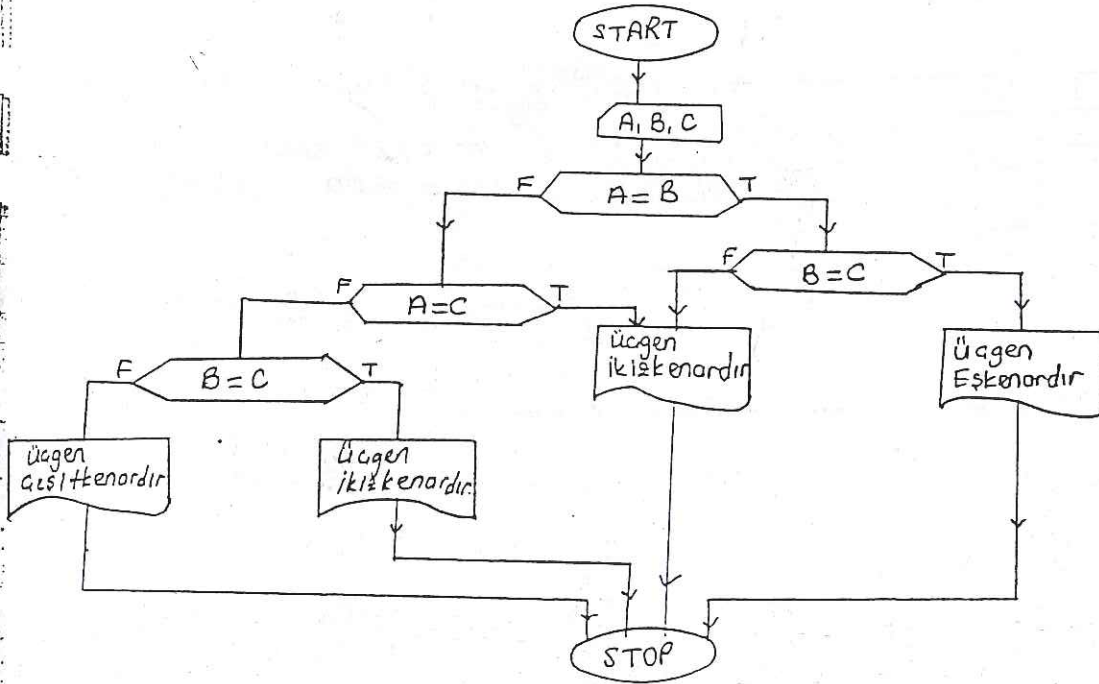
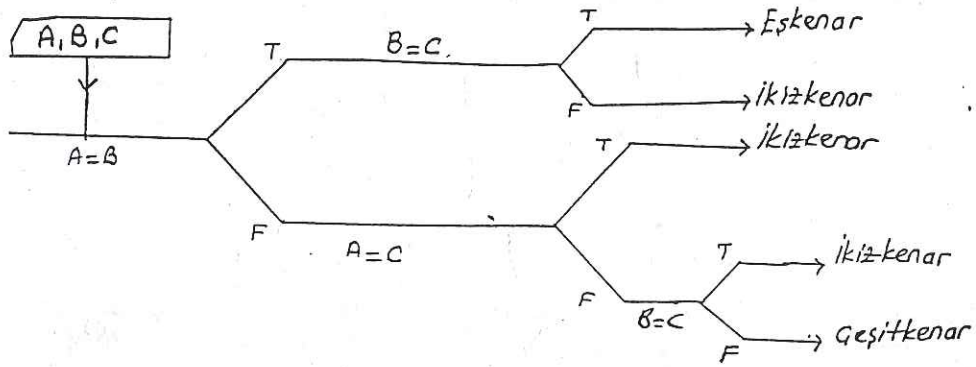
end;

Writeln(byk);

End.

İç açıları verilen üçgenin karar ağacı, algoritması ve programı.

Karar Ağacı:



```

Program ucgen (input, output);
uses crt;
var
    a, b, c : real;
Begin
    clrscr;
    Writeln ('Üçgenin iç açılarını giriniz');
    Readln (a, b, c);
    if a=b then
        begin
            if b=c then
                Writeln ('Üçgen eşkenardır')
            else
                Writeln ('Üçgen ikizkenardır');
            end;
        else
            begin
                if a=c then
                    Writeln ('Üçgen ikizkenardır')
                else
                    begin
                        if b=c then
                            Writeln ('Üçgen eşkenardır')
                        else
                            Writeln ('Üçgen çeşitkenardır');
                        end;
                    end;
            end;
        end;
    end;

```

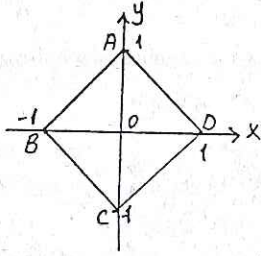
```

else
    Writeln ('Üçgen çeşitkenardır');
end;
end;
end.

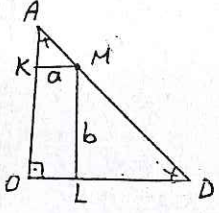
```


Verilen bir noktanın koordinatları (x, y) 'dir. Bu noktanın $|x| + |y| = 1$ grafiğinin neresinde bulunduğunu bulan algoritma, ve programı.

Bilgi: $|x| + |y| = 1$ denkleminin grafiği aşağıdaki gibidir.



Δ ABD üçgenini ele alırsak; $\hat{A} = \hat{D} = 45^\circ$ 'dir. Üçgen ikizkenardır. Bu üçgen üzerinde bir m noktası olsun.

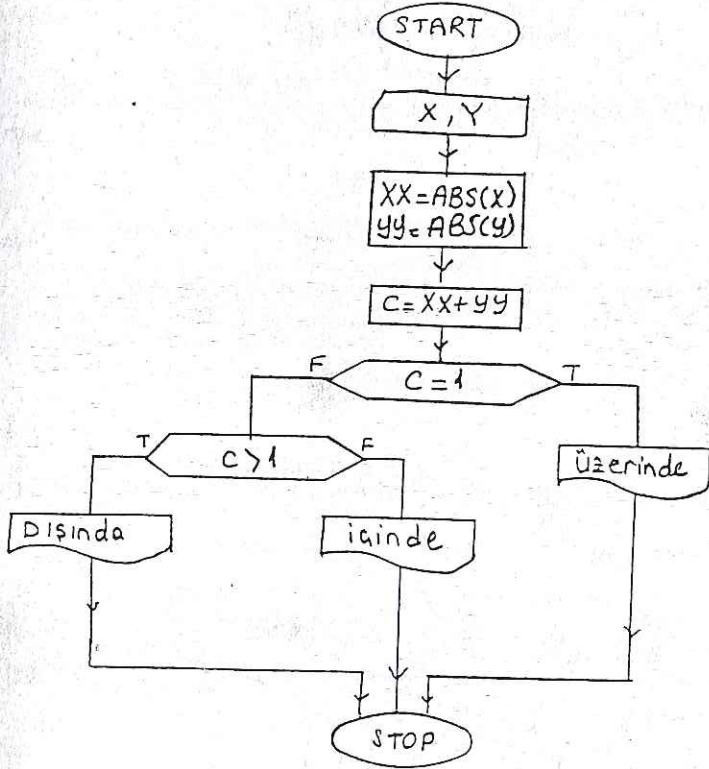


$$|AK| = |OL| = |KM| = a$$

$$|ML| = |KO| = |LD| = b \text{ 'dir.}$$

$$|AK| + |KO| = a + b = 1 \text{ 'dir.}$$

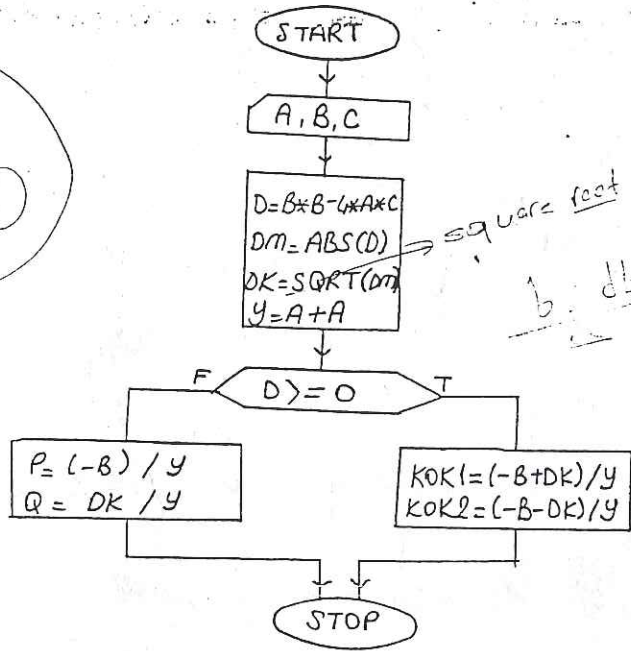
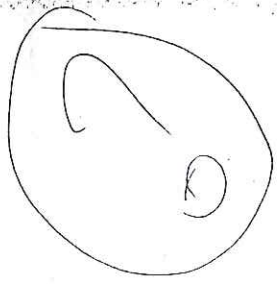
Sonuç olarak, bu dörtgen üzerinde hangi noktayı alırsak alalım koordinatları toplamı 1'dir.



```

Program Koordinat (input, output);
uses crt;
var
  x, xx, y, yy, c: Integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('Koordinatları giriniz');
  Readln (x, y);
  xx := abs(x);
  yy := abs(y);
  c := xx + yy;
  if c = 1 then
    Writeln ('üzerinde')
  else
    begin
      if c > 1 then
        Writeln ('dışında')
      else
        Writeln ('içinde');
    end;
End.
  
```

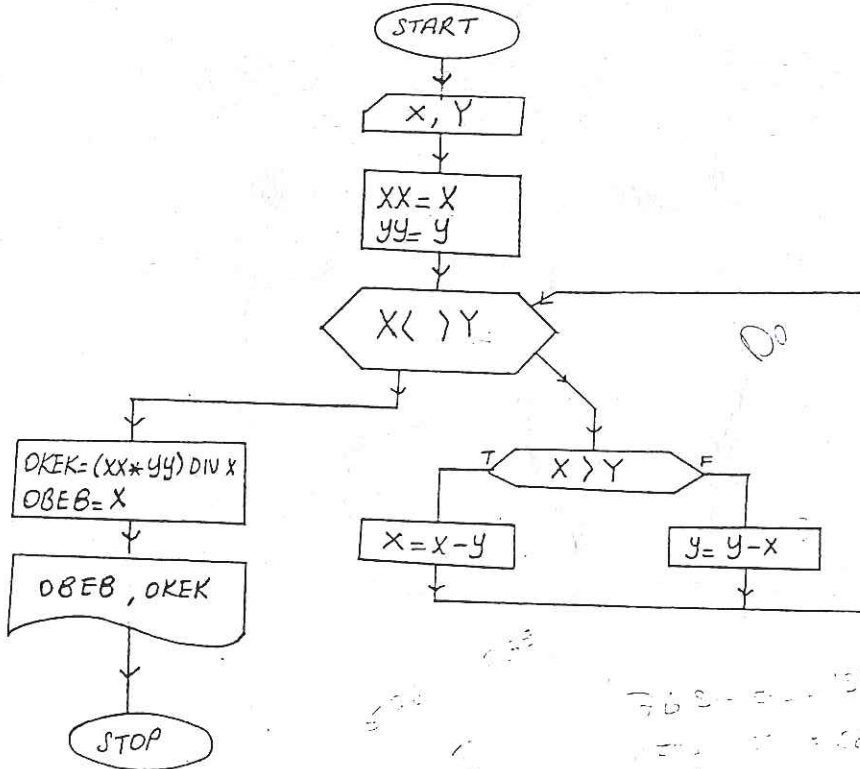
$AX^2+BX+C=0$ denkleminin köklerini bulan algoritma ve programı.



```

Program Kokbulma (input, output);
uses crt;
var
  a, b, c, d, dm, dk, y, p, q, kok1, kok2: real;
begin
  clrscr;
  Writeln('a, b, c sayılarını giriniz');
  Readln(a, b, c);
  d := (b * b) - (4 * a * c);
  dm := abs(d);
  dk := sqrt(dm);
  y := a + a;
  if d >= 0 then
    begin
      kok1 := (-b + dk) / y;
      kok2 := (-b - dk) / y;
    end
  else
    begin
      p := (-b) / y;
      q := (dk) / y;
      Writeln(p:3, q:3);
    end;
  end;
End.
  
```

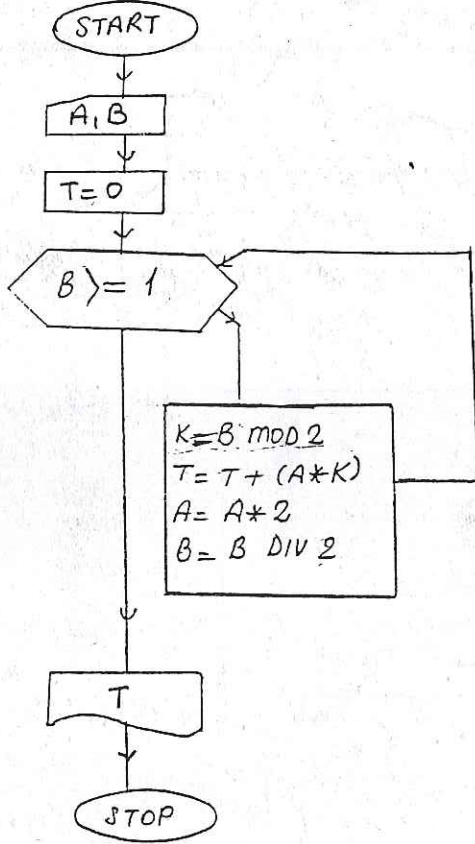
OBEB - ÖKEK bulan algoritma ve programı.



```

Program OBEBÖKEK (input, output);
uses crt;
var
  x, y, xx, yy, obeb, okek: integer;
begin
  clrscr;
  Writeln('sayıları giriniz');
  Readln(x, y);
  xx := x;
  yy := y;
  while x < > y do
    begin
      if x > y then
        x := x - y;
      else
        y := y - x;
      end;
    end;
  okek := (xx * yy) div x;
  obeb := x;
  Write(obeb:3, okek:3);
  Read;
  End.
  
```


İki sayı giriliyor. I. sayı iki ile çarpılırken, II. sayı ikiye bölünür. Bu işlem II. sayının bir olmasına kadar devam ediyor. II. sayı tek ise andaki I. sayının değerleri toplanıyor. Toplamın sonucu bize çarpmayı verir. Bu işlemin algoritma ve programı. (iki sayı arasında doğrudan çarpma işlemi yapmadan çarpmanın yolu).



Program Çarpma (input, output);

uses crt;

Var

a, b, t, k: integer;

Begin

clrscr;

Writeln ('iki sayı giriniz');

Readln (a, b);

t := 0;

While b >= 1 do

begin

k := b mod 2;

t := t + (a * k);

a := a * 2;

b := b div 2;

end;

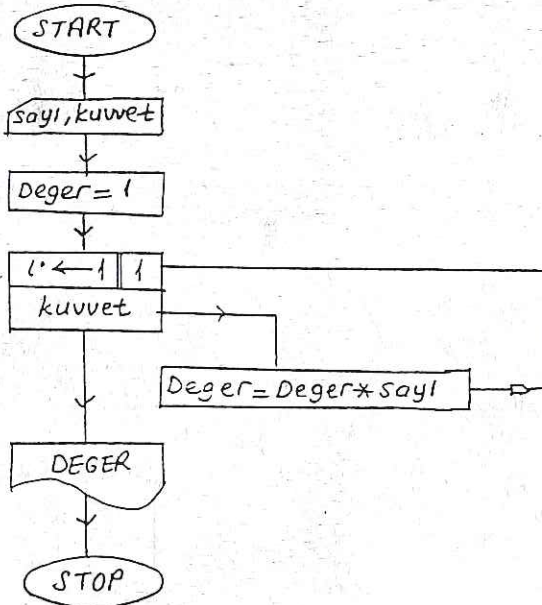
Writeln (t);

Readln;

End.

10 - 18

Herhangi bir sayının herhangi bir dereceden kuvvetini bulan program ve algoritma



Program ustel (input, output);

uses crt;

var

sayı, kuvvet, deger, i: integer;

begin

clrscr;

Writeln ('sayıyı giriniz');

Readln (sayı);

Writeln ('Kuvveti giriniz');

Readln (kuvvet);

deger := 1;

for i := 1 to kuvvet do

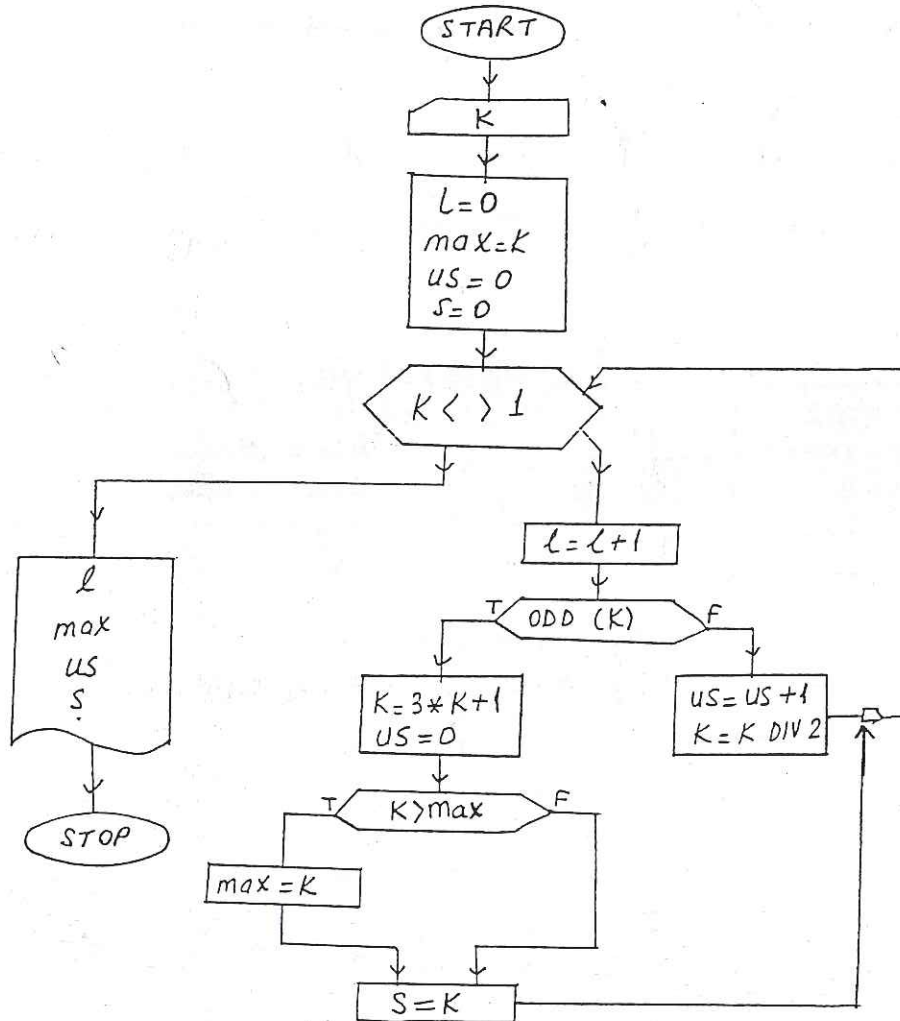
deger := deger * sayı;

Writeln (deger);

Readln;

End.

Bir K sayısı tek ise 3 ile çarpılıp 1 ekleniyor; çift ise 2'ye bölünüyor. İşlem K sayısı 1 olana kadar tekrar ediliyor. Bu işlemin kaç adım sürdüğünü, işlem sırasında K sayısının aldığı maximum değeri, K sayısının hangi sayıdan sonra hep çift olarak 1'e ulaştığını ve bu sayının ikinin kaçınca kuvveti olduğunu bulan algoritma ve programı.



Program Ksayisi (input, output);

uses crt;

var

k, l, us, max, s : integer;

Begin

clrscr;

Writeln ('k sayısını giriniz');

Readln (k);

l:=0; max:=k; us:=0; s:=0;

While K < 1 do

begin

l:=l+1;

if odd(k) then

begin

k:=(3*k)+1;

us:=0;

if k > max then

max:=k;

s:=k;

end

else

begin

us:=us+1;

k:=k div 2;

end;

end;

Write (l:3, max:3, s:3, us:3);

End.

Analiz: K=13 sayısı (input)

l=1 K → tek → K=3*13+1=40 max=40 S=40

l=2 K → çift → K=40/2=20 us=1

l=3 K → çift → K=20/2=10 us=2

l=4 K → çift → K=10/2=5 us=3

l=5 K → tek → K=16 us=0 S=16

l=6 K → çift → K=16/2=8 us=1

l=7 K → çift → K=8/2=4 us=2

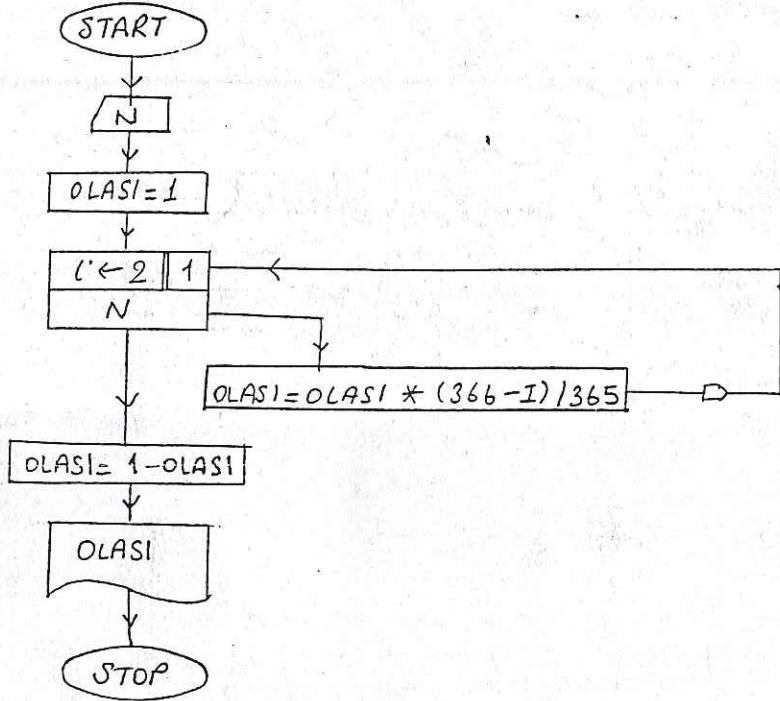
l=8 K → çift → K=4/2=2 us=3

l=9 K → çift → K=2/2=1 us=4

Output: l=9, max=40, s=2ⁿ=16, us=4

(8)

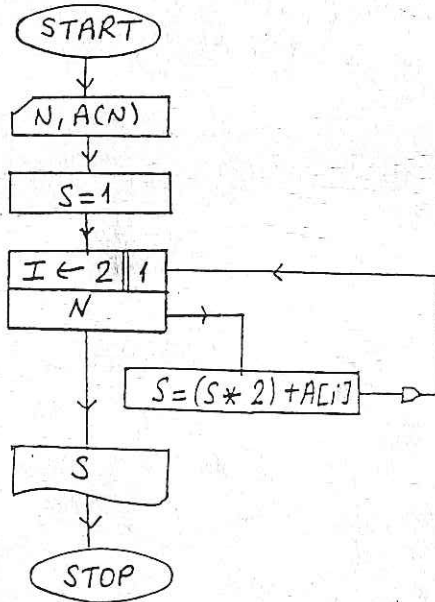
Bir gruptaki kişilerin en az iki tanesinin yaş günlerinin aynı güne gelme olasılığı $1 - [(366-2)/365 * (366-3)/365 * \dots * (366-N)/365]$ şeklindedir. Buna göre 60 kişilik bir grupta iki kişinin yaş günlerinin aynı olma olasılığını hesaplayan algoritma ve programı.



```

Program Olasilik (input, output);
uses crt;
var
  n, i: integer;
  olasi: real;
begin
  clrscr;
  Writeln('Gruptaki kişi sayısı');
  Readln(n);
  olasi := 1;
  for i := 2 to n do
    olasi := olasi * (366 - i) / 365;
  olasi := 1 - olasi;
  Writeln(olasi);
  Readln;
end.
  
```

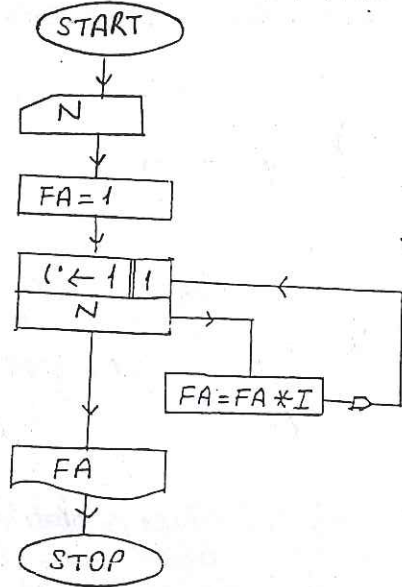
Binary bir sayıyı decimal bir sayıya çeviren algoritma ve programı.
(2 tabanındaki bir sayıyı 10 tabanına çeviren algoritma ve programı.)



```

Program Cevirme (input, output);
uses crt;
var
  s, n, i: integer;
  a: array [1..10] of integer;
begin
  clrscr;
  Writeln('Dizinin boyutunu gir');
  Readln(n);
  Write('Dizi elemanlarını gir');
  for i := 1 to n do
    Read(a[i]);
  s := 1;
  for i := 2 to n do
    s := (s * 2) + a[i];
  Writeln(s);
end.
  
```

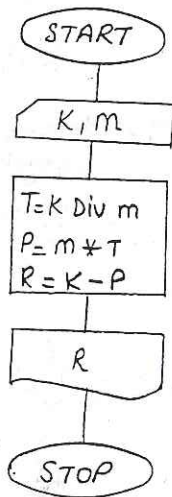
Faktöriyel Hesaplayan Algoritma ve Programı.



```

Program faktoriyel (input,output);
uses crt;
Var
    n,fa,i : integer;
begin
    clrscr;
    Writeln('faktöriyeli alınacak sayıyı gir');
    Readln(n);
    fa:=1;
    for i:=1 to n do
        fa:=fa*i;
    Writeln(fa);
End.
    
```

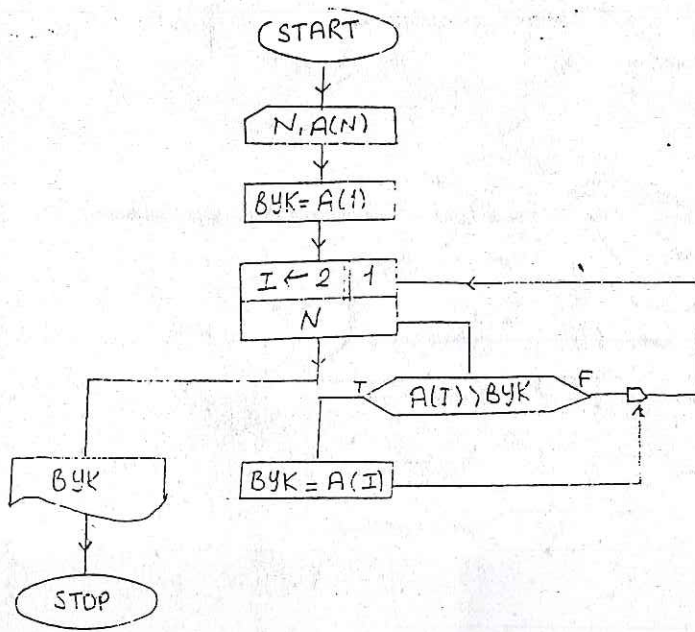
Mod alan algoritma, ve programı.



```

Program Modalma (input,output);
uses crt;
var
    k,m,t,p,r : integer;
Begin
    clrscr;
    Writeln('Sayıyı giriniz');
    Readln(k);
    Writeln('Modu giriniz');
    Readln(m);
    T:= k div m;
    P:= m * T;
    R:= k - P;
    Writeln(R);
End.
    
```


Bir dizinin en büyük elemanını bulan algoritma ve programı.



Program enbüyük (input, output);

uses crt;

var

n, i : integer;

A: Array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln ('Dizinin boyutunu gir');

Readln (n);

Write ('Dizi elemanlarını gir');

FOR i:=1 TO N DO

Read (A[i]);

BYK:=A(1);

FOR i:= 2 to n do

begin

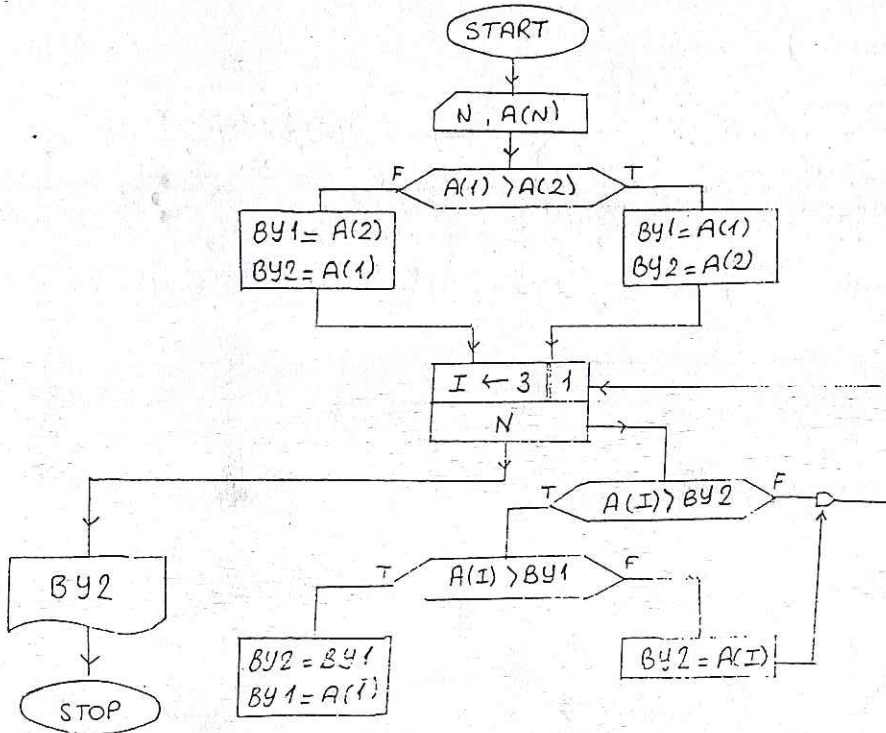
if A(i) > BYK then

BYK:=A[i];

end;

Writeln (BYK); End.

Bir dizinin ikinci büyük elemanını bulan algoritma ve programı.



Program ikincibüyük (input, output);

uses crt;

Var

BY1, BY2, n, i : integer;

A: Array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln ('Dizi boyutunu gir');

Readln (n);

Writeln ('Dizi elemanlarını gir');

FOR i:= 1 to n do

Read (A[i]);

if A(i) > A(2) then

begin

BY1:=A(1);

BY2:=A(2);

end

else

begin

BY1:=A(2);

BY2:=A(1);

end;

FOR i:= 3 TO N DO

begin

if A(i) > BY1 then

begin

BY2:=BY1

BY1:=A(i)

end

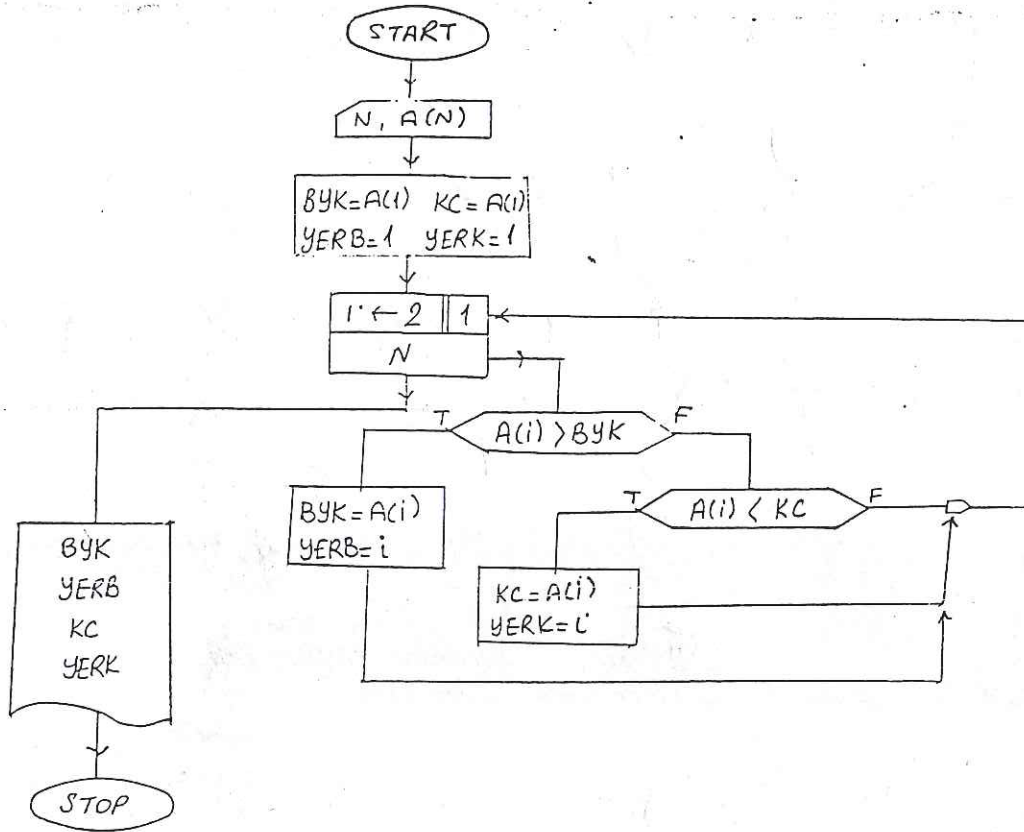
else

BY2:=A(i);

end;

end. Writeln (BY2); Readln

Bir dizinin en büyük ve en küçük elemanlarını ve yerini bulan algoritma ve programı



Program buyukluk (input, output);
uses crt;
var

Yerb, Yerk, byk, kc, i, n: integer;
A: Array [1..10] of integer;

begin
clrscr;
Writeln('Dizi kac elemanli');
Readln(n);
Writeln('Elemanlari giriniz');
for i:= 1 to n do
Readln (A[i]);

BYK:=A(1); KC:=A(1);
YERB:=1; YERK:=1;

for i:= 2 to n do

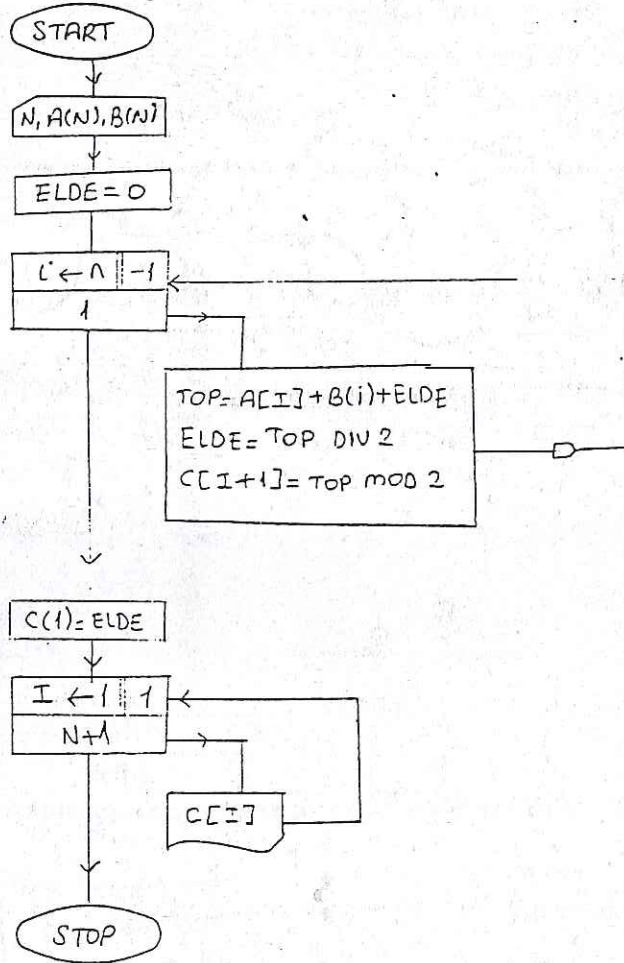
begin
if A[i] > BYK then
begin
BYK:=A(i);
YERB:=i;
end

else
begin
if A[i] < KC then
begin
KC:=A(i);
YERK:=i;
end;

end;

Writeln (Byk:4, Yerb:4, KC:4, Yerk:4);
End.

İkilik düzende aynı basamaklı iki sayı verildiğinde bunların toplamını yapan algoritma ve programı.



Program ikilik düzende (input, output) uses crt;

var

n, i, top, elde : integer;

a, b : array [1..10] of integer;

c : array [1..11] of integer;

Begin

clrscr;

WriteLn ('Dizi boyutunu gir');

ReadLn (n);

Write ('A dizisini gir');

For i := 1 to n do

Read (A[i]);

Write ('B dizisini gir');

For i := 1 to n do

Read (B[i]);

ELDE := 0;

For i := n downto 1 do

begin

TOP := A[i] + B[i] + ELDE

ELDE := TOP DIV 2;

C[i+1] := TOP MOD 2;

end;

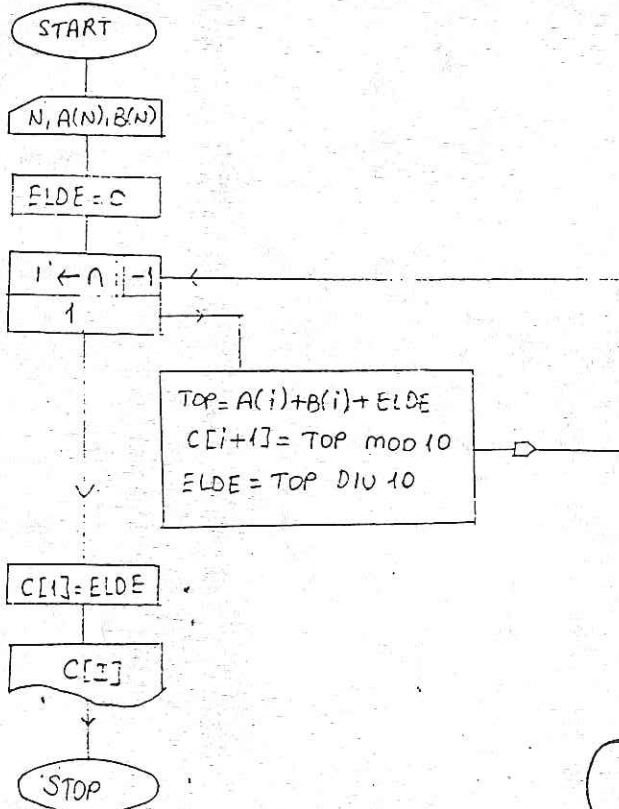
C[1] := ELDE;

For i := 1 to N+1 do

Write (C[i]);

End.

Her bir digiti (hanesi) bir dizinin bir elemanı olarak verilen N digitlik iki sayı arasında toplama işlemi yaparak elde edeceğimiz değeri yeni bir diziye yerleştiren algoritma ve programı.



Program onlu toplama (input, output) uses crt;

var

n, i, elde, top : integer;

a, b : array [1..10] of integer;

c : array [1..11] of integer;

Begin

clrscr;

WriteLn ('Dizi boyutunu giriniz');

ReadLn (n);

Write ('A dizisini gir');

For i := 1 to n do

Read (A[i]);

Write ('B dizisini gir');

For i := 1 to n do

Read (B[i]);

ELDE := 0;

for i := n downto 1 do

begin

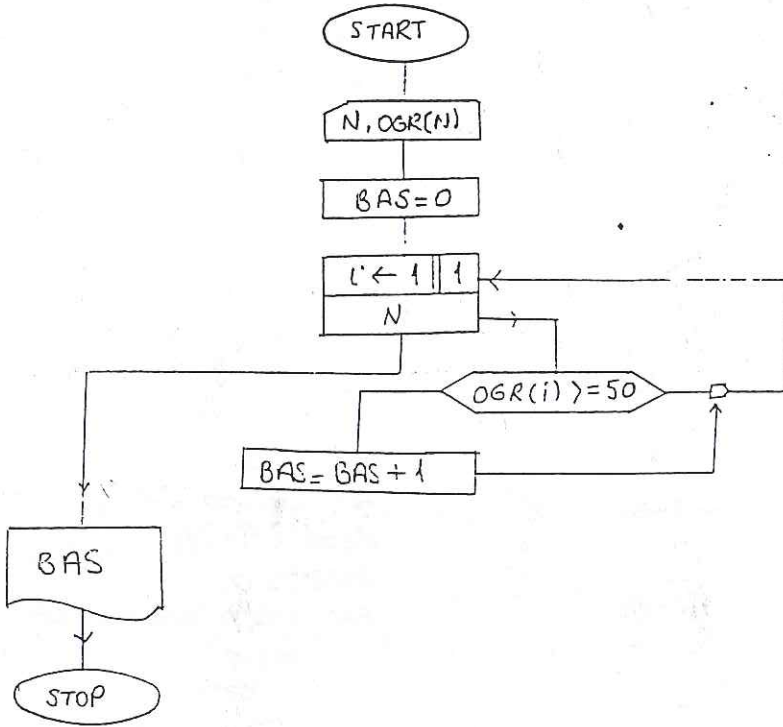
TOP := A[i] + B[i] + ELDE

C[i+1] := TOP MOD 10

ELDE := TOP DIV 10;

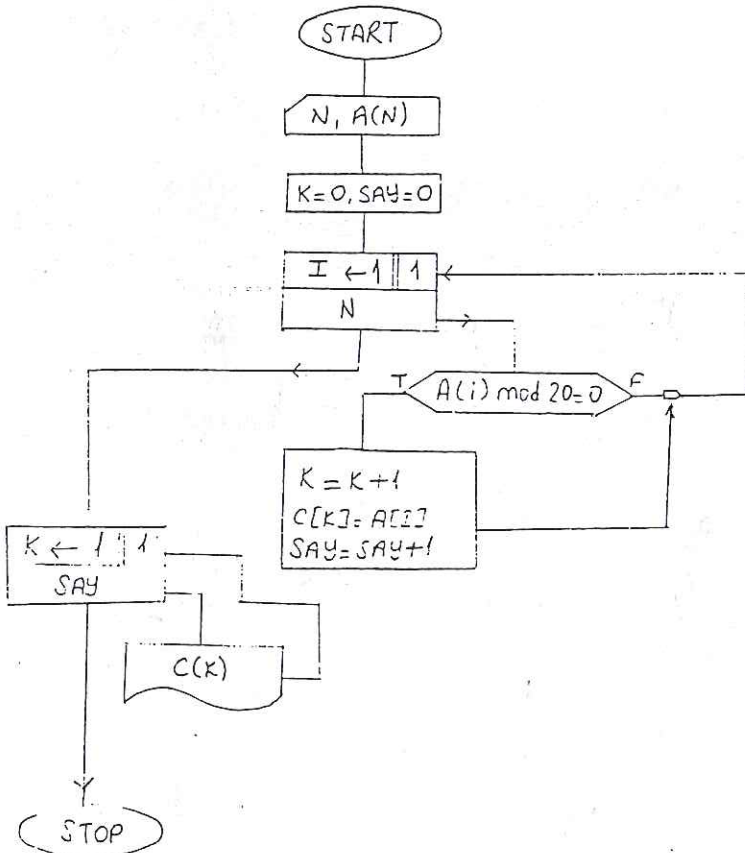
end;

Bir sınıftaki 50 öğrencinin bir dersten aldıkları yıl sonu notları veriliyor. Başarı notu 50 olduğuna göre kaç öğrencinin başarılı olduğunu bulan algoritma ve programı.



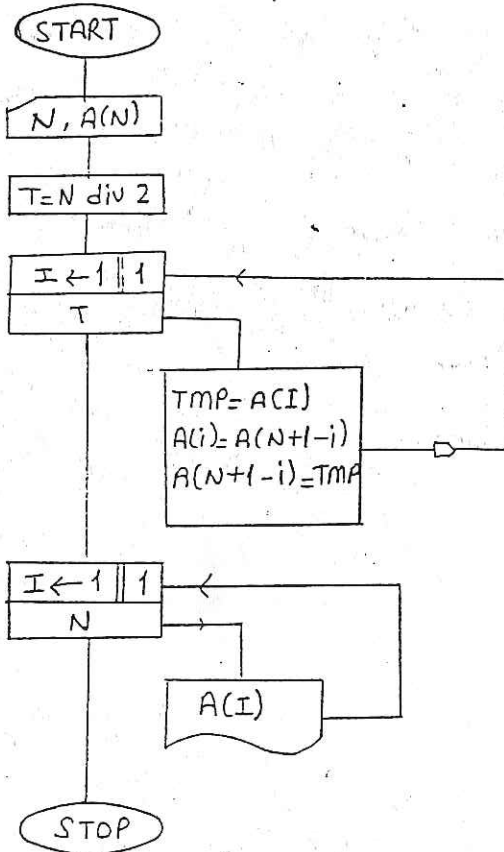
Program basarili öğrenci (input, output)
 uses crt;
 var
 n, bas, i : integer;
 ogr : array [1..10] of integer;
 Begin
 clrscr;
 writeln ('Dizi kaç elemanlı');
 readln (n);
 write ('elemanları gir');
 for i := 1 to n do
 read (ogr[i]);
 bas := 0;
 for i := 1 to n do
 begin
 if ogr[i] >= 50 then
 bas := bas + 1;
 end;
 writeln (bas);
 end.

Bir dizide hem 4'e hem 5'e bölünebilen sayıları bulan algoritma ve programı.



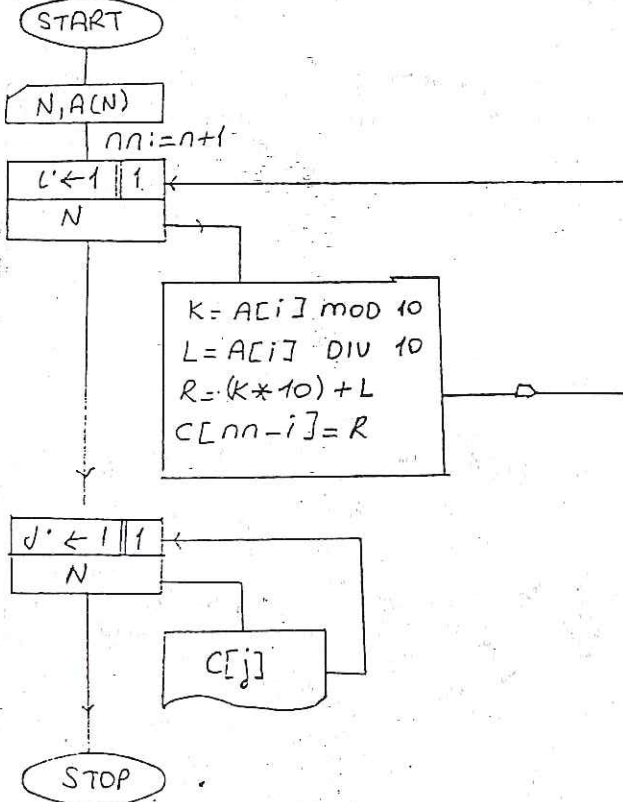
Program yirmibeş bölüne (input, output);
 uses crt;
 var
 n, k, say, i : integer;
 a : array [1..10] of integer;
 Begin
 clrscr;
 writeln ('Dizinin boyutu nedir');
 readln (n);
 write ('Diziyi gir');
 for i := 1 to n do
 read (a[i]);
 k := 0; say := 0;
 for i := 1 to n do
 begin
 if a[i] mod 20 = 0 then
 begin
 k := k + 1;
 c[k] := a[i];
 say := say + 1;
 end;
 end;
 for k := 1 to say do
 write (c[k] : 5);
 end.

Bir dizide dizi elemanlarının sondan başa gelecek şekilde düzenlenmesini sağlayan algoritma ve programı.



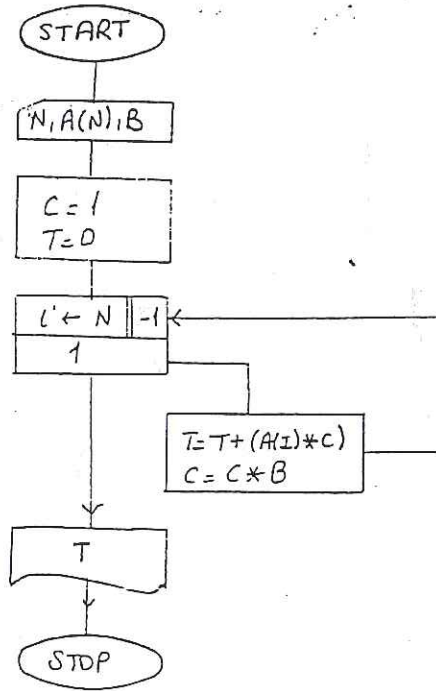
Program sondan başa (input, output)
uses crt;
var
i, n, t, tmp: integer;
a: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu giriniz');
ReadLn (n);
Write ('Dizi elemanlarını giriniz');
For i:=1 to n do
read (a[i]);
t := n div 2;
for i:= 1 to t do
begin
tmp:=a[i];
a[i]:=a[n+1-i];
a[n+1-i]:=tmp;
end;
for i:=1 to n do
Write (a[i]:4);
End.

47-29-34-11 dizisinden 11-43-92-74 dizisini elde eden algoritma ve programı.



Program yenisizi (input, output)
uses crt;
var
j, n, i, k, l, r, nn: integer;
a, c: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu giri');
ReadLn (n);
Write ('Dizi elemanlarını giri');
for i:=1 to n do
Read (a[i]);
nn:=n+1;
for i:=1 to N do
begin
k:=a[i] mod 10;
l:=a[i] div 10;
r:=(k*10)+l;
c[nn-i]:=r;
end;
for j:=1 to n do
Write (c[j]:3);
End.

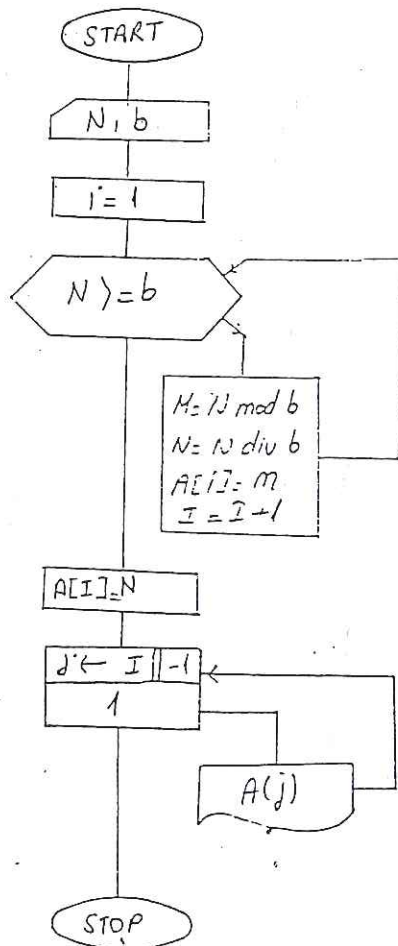
Herhangi bir düzende bir sayının onluk düzene çevrilmesini sağlayan algoritma ve programı.



```

Program yenitaban (input, output);
uses crt;
var
    n, b, c, t, i : integer;
    a: array [1..10] of integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('Dizi boyunu gir');
    Readln (n);
    Write ('Dizi elemanlarını gir');
    for i:= 1 to n do
        Read (A[i]);
    Writeln ('Tabanı gir');
    Readln (B);
    C:= 1 ; T:= 0;
    For i:= N downto 1 do
        begin
            C:= C*B;
            T:= T+(A[i]*C);
        end;
    Writeln (+);
    End.
    
```

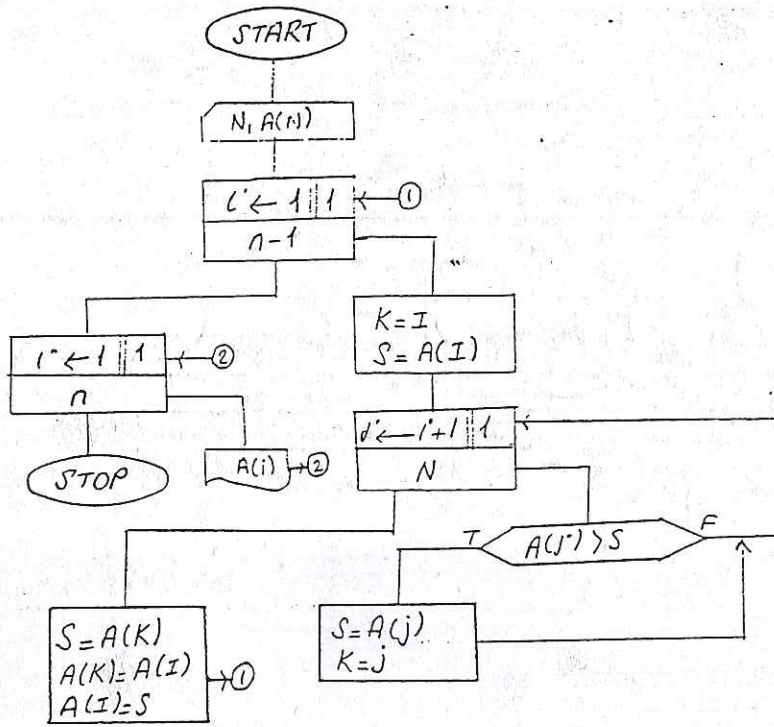
Onluk düzende bir sayıyı herhangi bir düzene çeviren algoritma ve programı.



```

Program yeneduzen (input, output);
uses crt;
var
    n, b, i, j, m : integer;
    a: array [1..10] of integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('Sayıyı gir');
    Readln (n);
    Writeln ('Tabanı gir');
    Readln (b);
    i:= 1;
    While N >= b do
        begin
            m:= N mod b;
            N:= N div b;
            A[i] := m;
            i:= i + 1;
        end;
    A[i] := N;
    For j:= i downto 1 do
        Write (A[j]:3);
    End.
    
```


Dizi elemanlarının büyükten küçüğe sıralanmasını sağlayan algoritma ve programı.
(SELECTION SORT)



Program selection (input, output);

uses crt;

Var

i, n, k, s, j: integer;

a: array[1..10] of integer;

Writeln ('Dizi boyutunu giriniz');

Readln (n);

Writeln ('Dizi elemanlarını giriniz');

For i:= 1 to n do

Read (A[i]);

For i:= 1 to n-1 do

Begin

k:= i;

S:= A[i];

for j:= i+1 to n do

Begin

if A[j] > S then

Begin

S:= A[j];

k:= j;

End;

End;

S:= A[k];

A[k]:= A[i];

A[i]:= S;

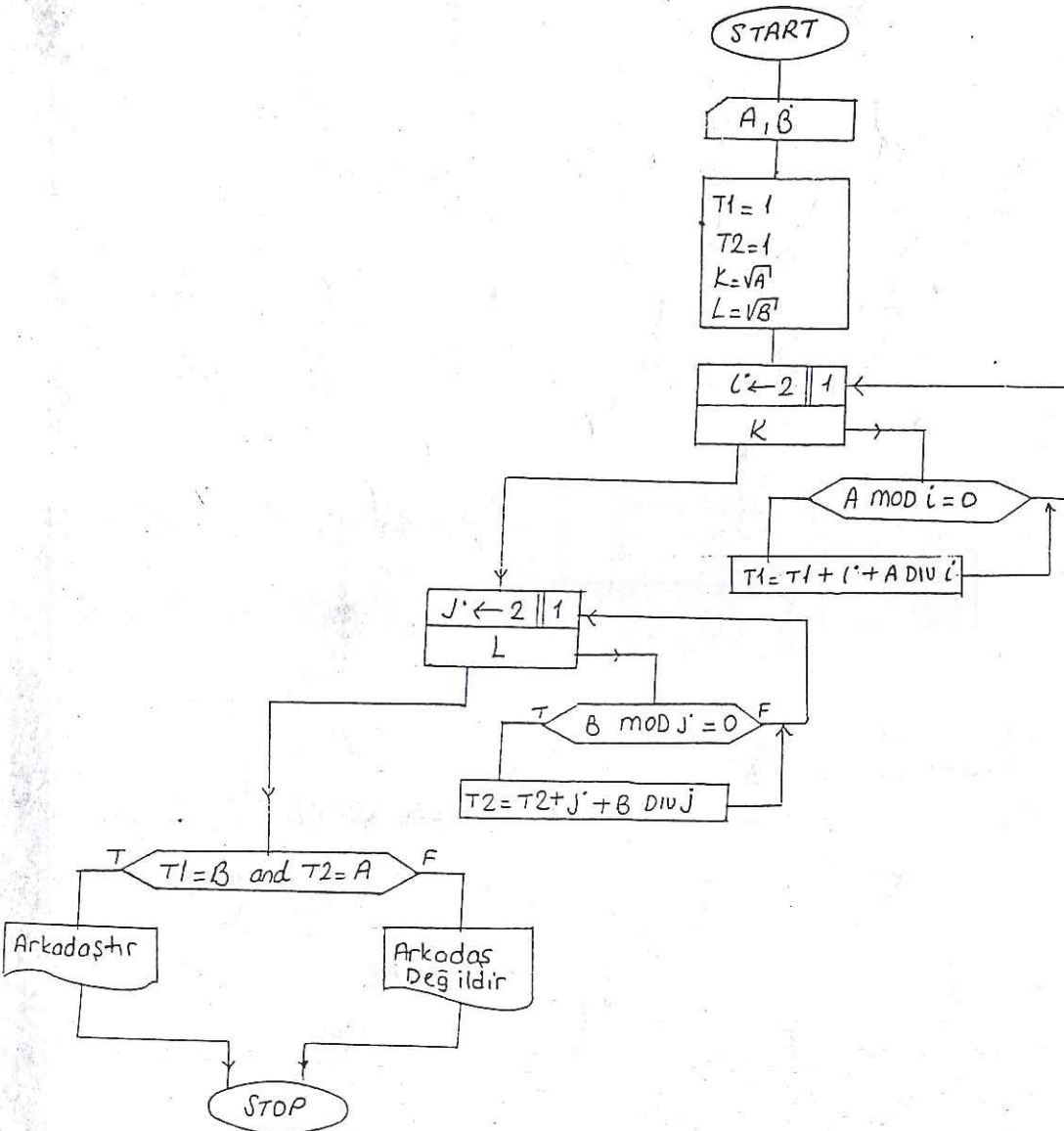
End;

For i:= 1 to n do

Write (A[i]:3);

End.

Çarpanlarının toplamı karşılıklı kendilerine eşit olan iki sayıya "arkadaş sayı" denir. Buna göre girilen iki sayının arkadaş olup olmadığını bulan algoritma ve programı.



```

Program arkadaş (input, output);
uses crt;
var
  a, b, t1, t2, i, j, k, l : integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('İki sayı giriniz');
  Readln (a, b);
  t1 := 1; t2 := 1;
  k := trunc (sqrt (a));
  l := trunc (sqrt (b));
  for i := 2 to k do
  begin
    if a mod i = 0 then
      t1 := t1 + i + (a div i);
    end;
  end;
  for j := 2 to l do
  begin
    if b mod j = 0 then
      t2 := t2 + j + (b div j);
    end;
  end;
  if (t1 = b) and (t2 = a) then
    Writeln ('Sayılar arkadaştır');
  else
    Writeln ('Sayılar arkadaş değildir');
  end;
End.

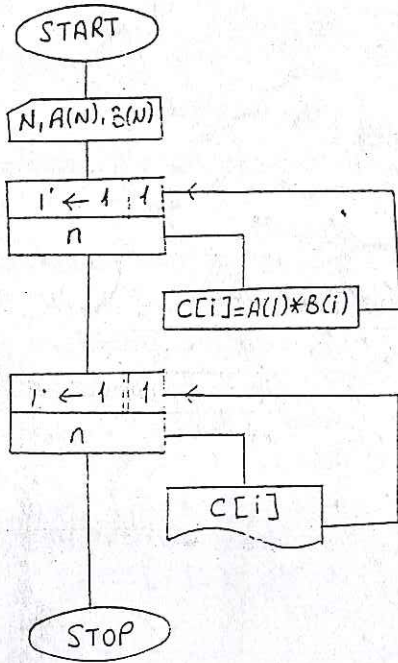
```

```

if (t1=b) and (t2=a) then
Begin
  Writeln ('Sayılar arkadaştır');
  Readln;
end
else
  Writeln ('Sayılar arkadaş değildir');
  Readln;
End.

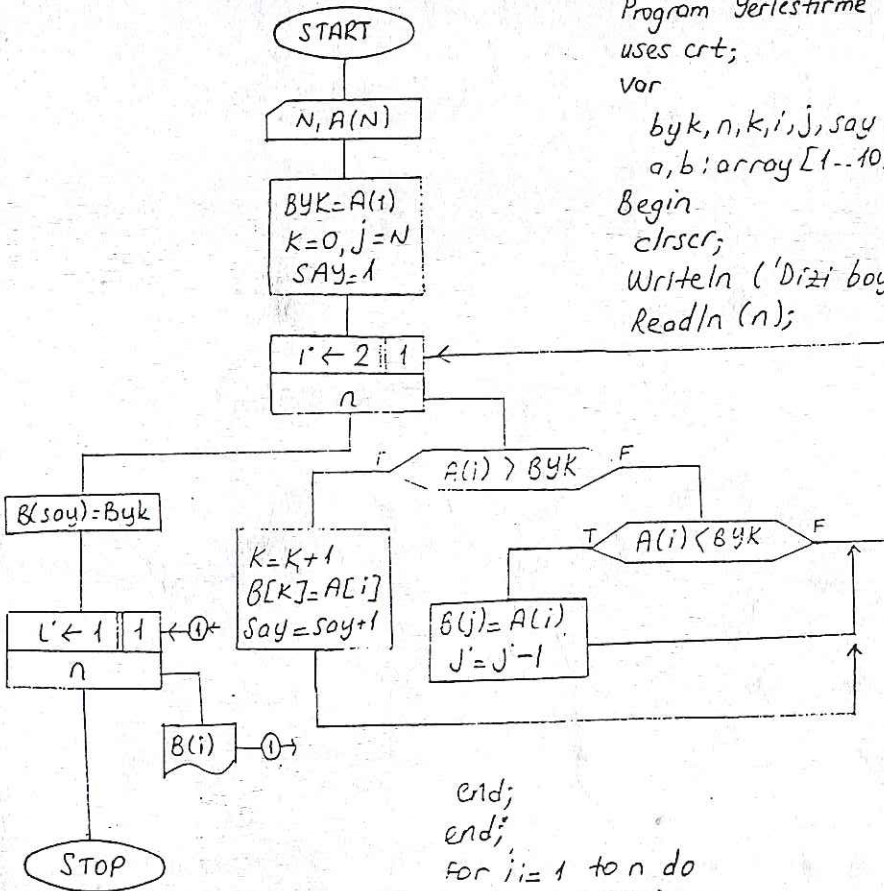
```


0 ve 1'lerden oluşan iki diziden bir c dizisinin oluşması, ikisi de 1 ise 1, biri sıfır diğeri 1 ise 0 olacak şekildedir. Bu işlemi yapan algoritma ve programı.



Program. dizin (input, output);
uses crt;
Var
i, n: integer;
a, b, c: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi Boyutu');
ReadLn (n);
WriteLn ('A dizisini gir');
For i:= 1 to n do
Read (A[i]);
WriteLn ('B dizisini gir');
For i:= 1 to n do
Read (B[i]);
For i:= 1 to n do
C[i] := A[i] * B[i];
For i:= 1 to n do
Write (C[i]:3);
End.

Bir dizinin ilk gözündeki elemanı büyük kabul ederek, ondan büyük olanları yeni bir dizinin başından, küçük olanları sonundan itibaren yerleştiren algoritma ve programı.



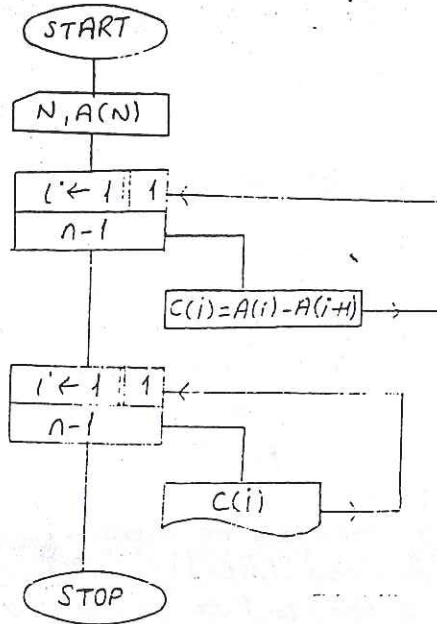
Program Yerleştirme (input, output);
uses crt;
Var
byk, n, k, i, j, say: integer;
a, b: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu girin');
ReadLn (n);

WriteLn ('Elemanları gir');
For i:= 1 to n do
Read (A[i]);
BYK := A[1];
K := 0; j := N; say := 1;

For i:= 2 to n do
Begin
if A[i] > Byk then
begin
k := k + 1;
B[k] := A[i];
say := say + 1;
end
else
begin
if A[i] < Byk then
begin
B[j] := A[i];
j := j - 1;
end
end
end

end;
end;
For i:= 1 to n do
write (B[i]:3);
End.

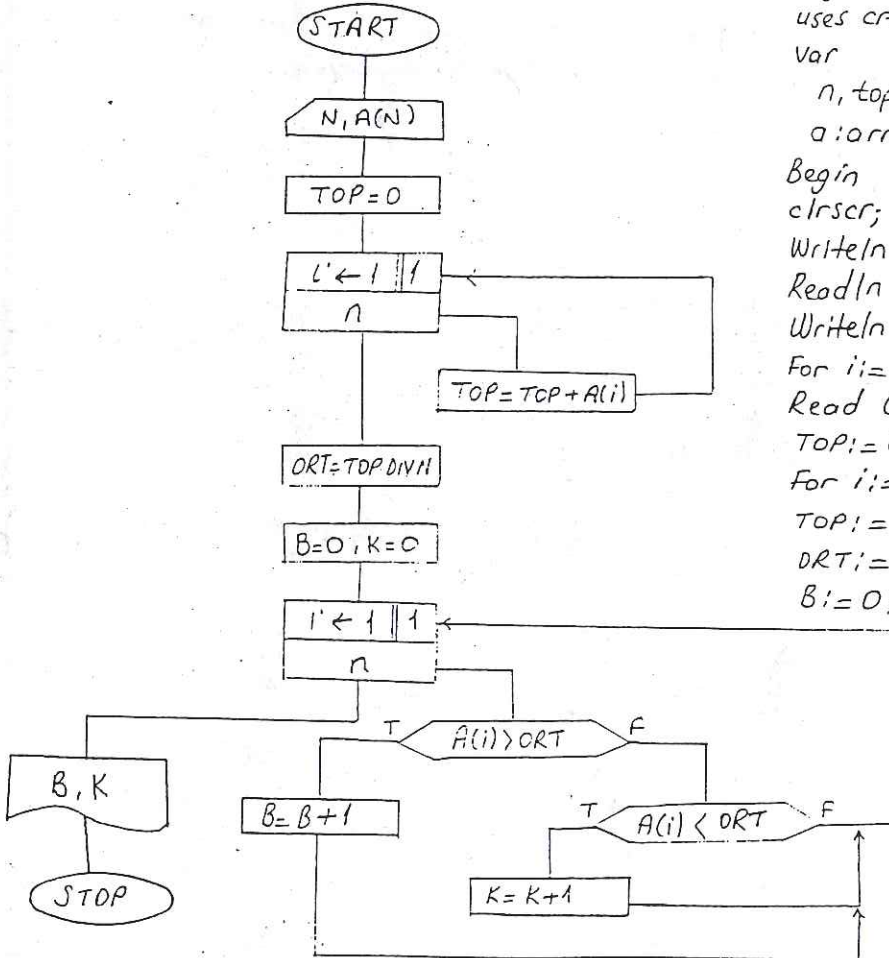
Bir dizinin elemanları arasındaki farkı başka bir diziye yazdıran algoritma ve programı.



```

Program fark (input, output);
uses crt;
var
  n, i: integer;
  a, c: array [1..10] of integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('Dizi boyutunu giriniz');
  Readln (n);
  Writeln ('Elemanları giriniz');
  For i:= 1 to n do
    Read (A[i]);
  For i:= 1 to n-1 do
    C[i] := A[i] - A[i+1];
  For i:= 1 to n-1 do
    Write (C[i]:3);
  End.
  
```

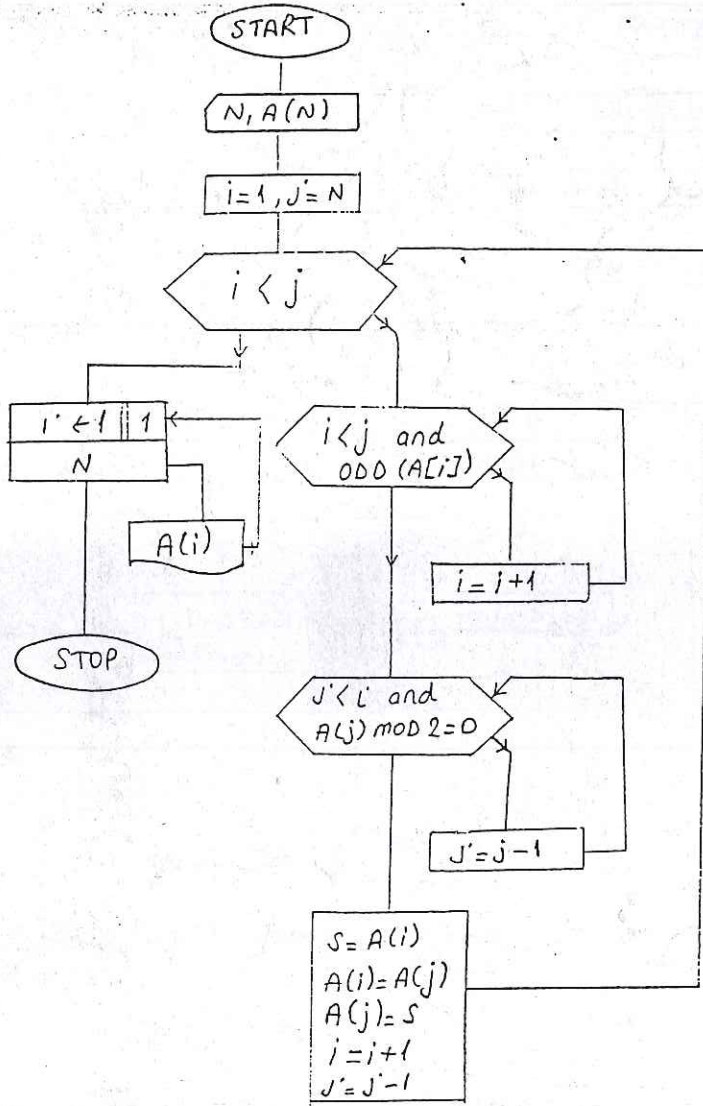
Bir dizinin elemanlarının ortalama değerini; ortalamaдан büyük ve küçük eleman sayısını bulan algoritma ve programı.



```

Program Ortalama (input, output);
uses crt;
var
  n, top, i, ort, b, k: integer;
  a: array [1..10] of integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('Dizi boyutu');
  Readln (n);
  Writeln ('Dizi elemanları');
  For i:= 1 to n do
    Read (A[i]);
  Top := 0;
  For i:= 1 to n do
    Top := Top + A[i];
  ORT := Top DIV n;
  B := 0; K := 0;
  For i:= 1 to n do
    Begin
      if A[i] > ort then
        B := B + 1
      else
        begin
          if A[i] < ort then
            k := k + 1;
          end;
        end;
    end;
  Write (B:3, K:3);
  End.
  
```


Aynı dizi içinde tekler başa, çiftler sona gelecek şekilde dizi elemanlarını yerleştiren algoritma ve programı.



Program tekçift (input,output);
uses crt;

var
i,j,s,n:integer;
a:array [1..10] of integer;

Begin
clrscr;
Writeln ('A dizisinin eleman sayisini giriniz');
Readln (n);

Writeln ('A dizisinin elemanlarini giriniz');
For i:=1 to n do

Readln (a[i]);

i:=1; j:=n;

While i<j do

Begin

while (i<j) and (odd(a[i])) do

i:=i+1;

while (j>i) and (a[j] mod 2=0) do

j:=j-1;

s:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=s;

i:=i+1;

j:=j-1;

end;

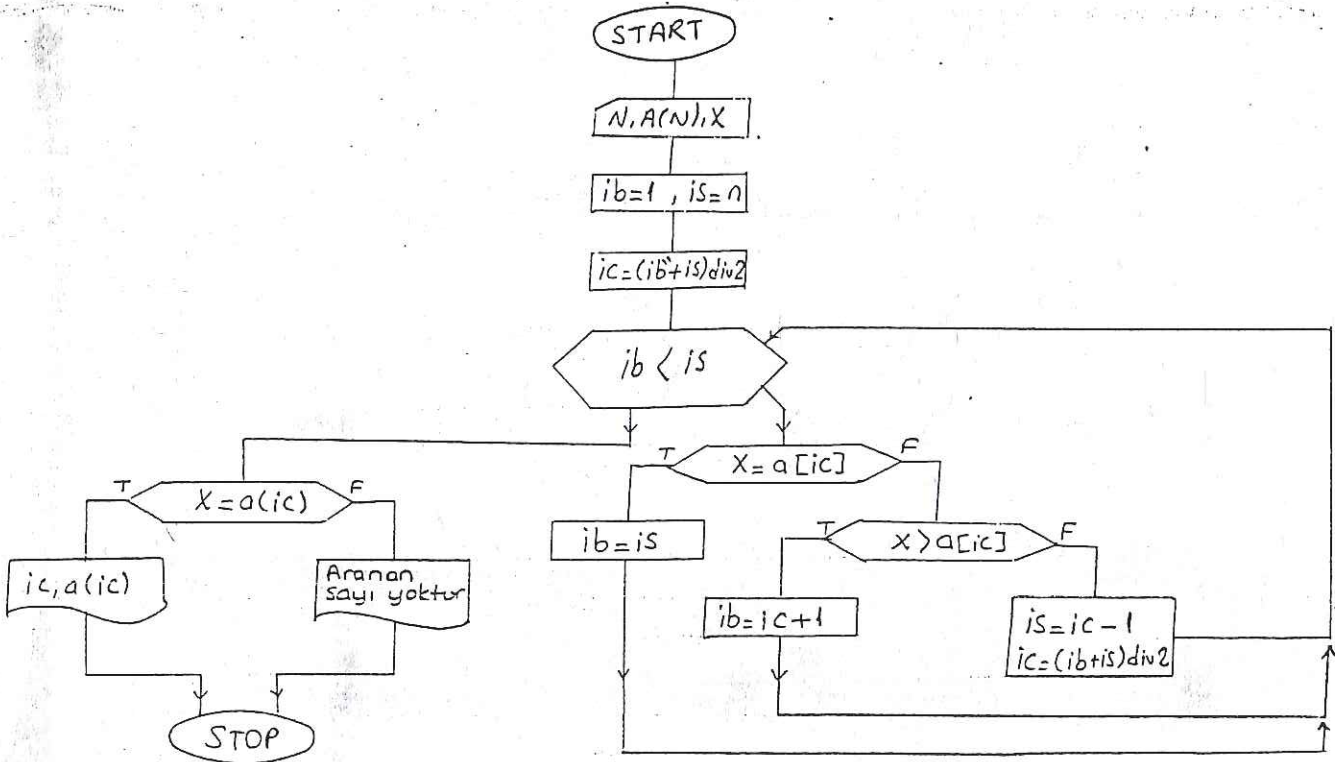
For i:=1 to n do

Write (a[i]:5);

Readln;

End.

Sıralı bir dizide herhangi bir x sayısının olup olmadığını daha kısa yoldan araştıran algoritma ve programı. (Binary Search).



Program Binary (input, output);

uses crt;

var

n, x, i, ib, is, ic: integer;

a: array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('A dizisinin boyutunu giriniz');

Readln(n);

Writeln('A dizisini giriniz');

For i:=1 to n do

Readln(A[i]);

Writeln('Ardığınız sayıyı giriniz');

Readln(x);

ib:=1; is:=n; ic:=(ib+is) div 2;

while ib < is do

Begin

if x=a[ic] then

ib:=is

else

Begin

if x > a[ic] then

ib:=ic+1

else begin

is:=ic-1;

ic:=(ib+is) div 2;

end;

end;

end;

if x=a[ic] then

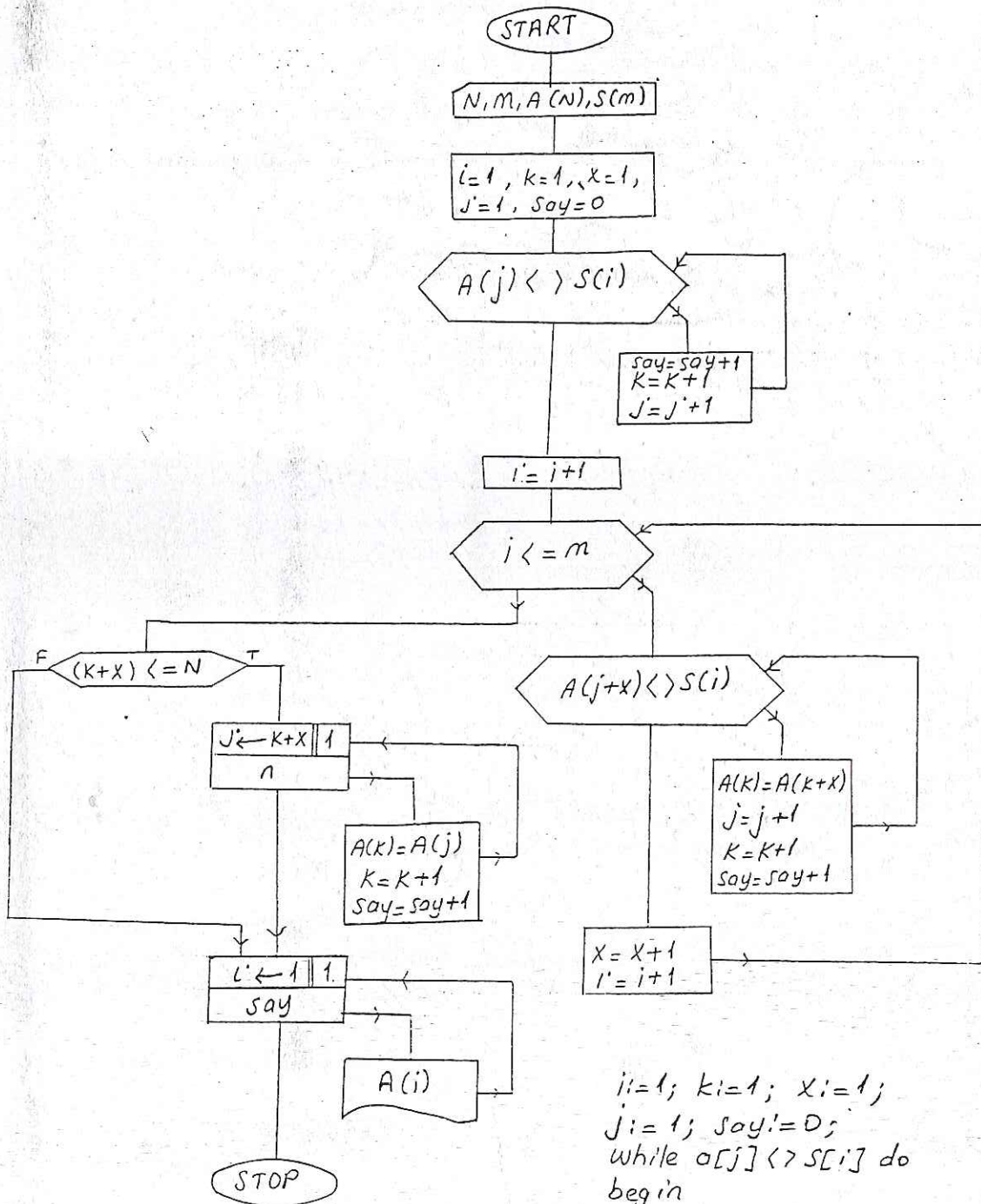
Write(ic:3, a[ic]:3)

Else

Writeln('Ardanan sayı yok');

End.

Verilen bir dizide adresi belli olanların silinip, kalanların sıkıştırılmasını sağlayan algoritma ve programı. (Kayıt Silme).



Program kayıtsilmebir (input, output);
uses crt;

var

n, m, i, j, x, k, say : integer;

s, a : array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln ('A ve S dizilerinin boyutunu gir');

Readln (n, m);

Writeln ('A dizisinin elemanlarını gir');

For i:=1 to n do

Read (A[i]);

Writeln ('S dizisinin elemanlarını gir');

For i:=1 to m do

i:=1; k:=1; x:=1;

j:=1; say:=0;

while a[j] <> S[i] do

begin

k:=k+1;

j:=j+1;

say:=say+1;

end;

i:=i+1;

while i <= m do

begin

while a[j+x] <> S[i] do

begin

a[k]:=a[k+x];

j:=j+1;

k:=k+1;

say:=say+1;

end;

i:=i+1;

end;

if (k+x) <= n + 1

begin

for j:=k+x to

begin

a[k]:=a[j];

k:=k+1;

say:=say+1;

end;

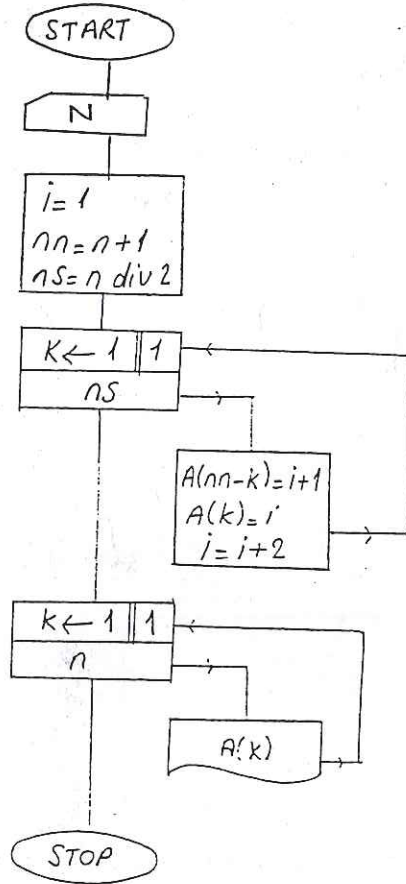
end;

for i:=1 to s

Write (a[i]);

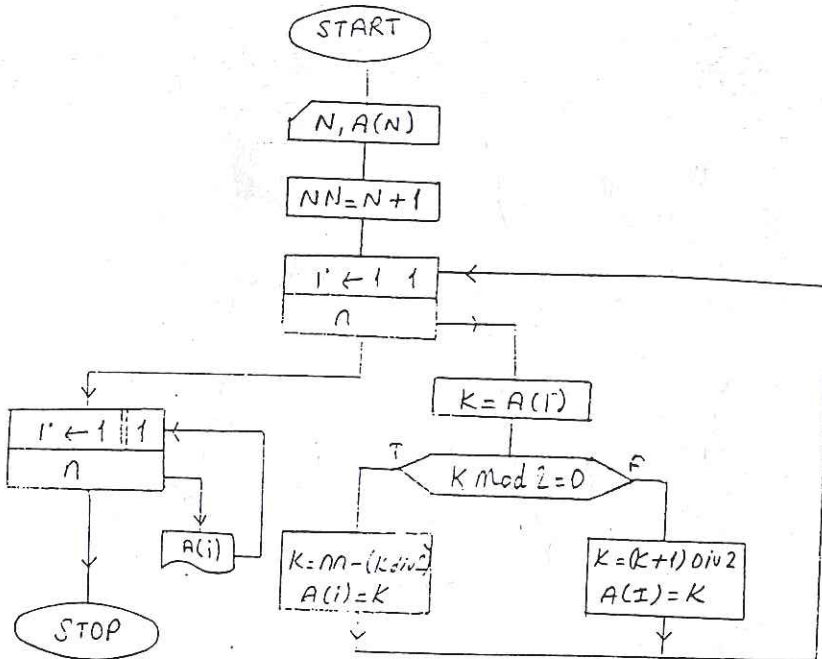
End.

Herhangi bir N sayısına göre $1\ 3\ 5\ \dots\ N\ \dots\ 4\ 2$ dizisini oluşturan algoritma ve programı.



Program Dizgi (input,output);
uses crt;
var
 n,i,nn,ns,k:integer;
 a:array [1..10] of integer;
Begin
 clrscr;
 Writeln('Sayıyı gir');
 Readln(n);
 i:=1;
 nn:=n+1;
 ns:=n div 2;
 for k:=1 to ns do
 Begin
 a[nn-k]:=i+1;
 a[k]:=i;
 i:=i+2;
 End;
 for k:=1 to n do
 Write(a[k]:4);
 End.

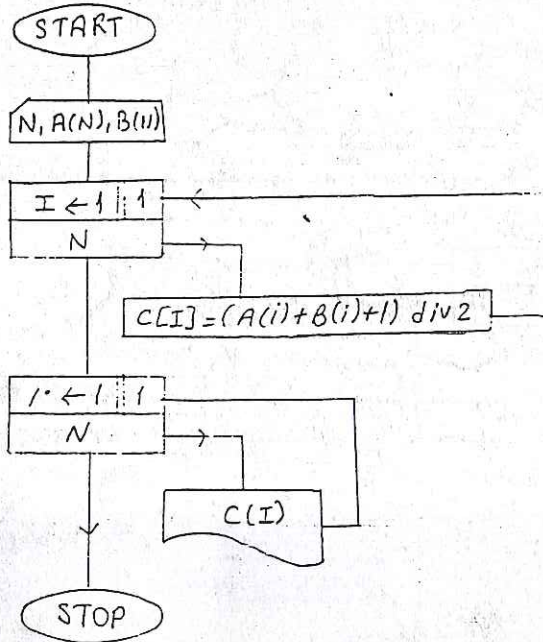
Bir N sayısına göre $1\ 3\ 5\ \dots\ N\ \dots\ 4\ 2$ sekline getirilmiş diziyi $1\ 2\ \dots\ N$ (eski haline) haline dönüştüren algoritma ve programı.



end;
for i:=1 to n do
 Write(a[i]:5);
End.

Program tersdizgi (input,output);
uses crt;
var
 n,i,nn,k:integer;
 a:array [1..10] of integer;
Begin
 clrscr;
 Writeln('Dizi boyutunu girini');
 Readln(n);
 Writeln('Dizi elemanlarını girini:');
 for i:=1 to n do
 Read(a[i]);
 nn:=n+1;
 for i:=1 to n do
 begin
 k:=a[i];
 if k mod 2 = 0 then
 begin
 k:=nn - (k div 2);
 a[i]:=k;
 end
 else
 begin
 k:=(k+1) div 2;
 a[i]:=k;
 end
 end
 end

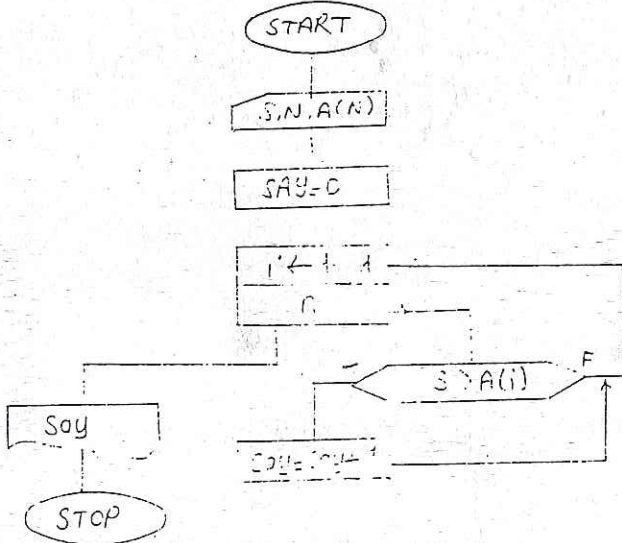
0 ve 1'lerden oluşan diziler veriliyor. C dizisi, A veya B'den en az birinin 1 olduğu yerde bir oluyor. C dizisini veren algoritma ve program.



```

Program dizinl(input,output);
uses crt;
var
    n,i : integer;
    a,b,c : array [1..10] of integer;
Begin
    clrscr;
    Writeln('Dizinin boyutu');
    Readln(n);
    Write('a dizisini gir');
    For i:=1 to n do
        Read (a[i]);
    Write('b dizisini gir');
    For i:=1 to n do
        Read (b[i]);
    For i:=1 to n do
        c[i] := (a[i] + b[i] + 1) div 2;
    For i:=1 to n do
        Write (c[i]:3);
    End.
    
```

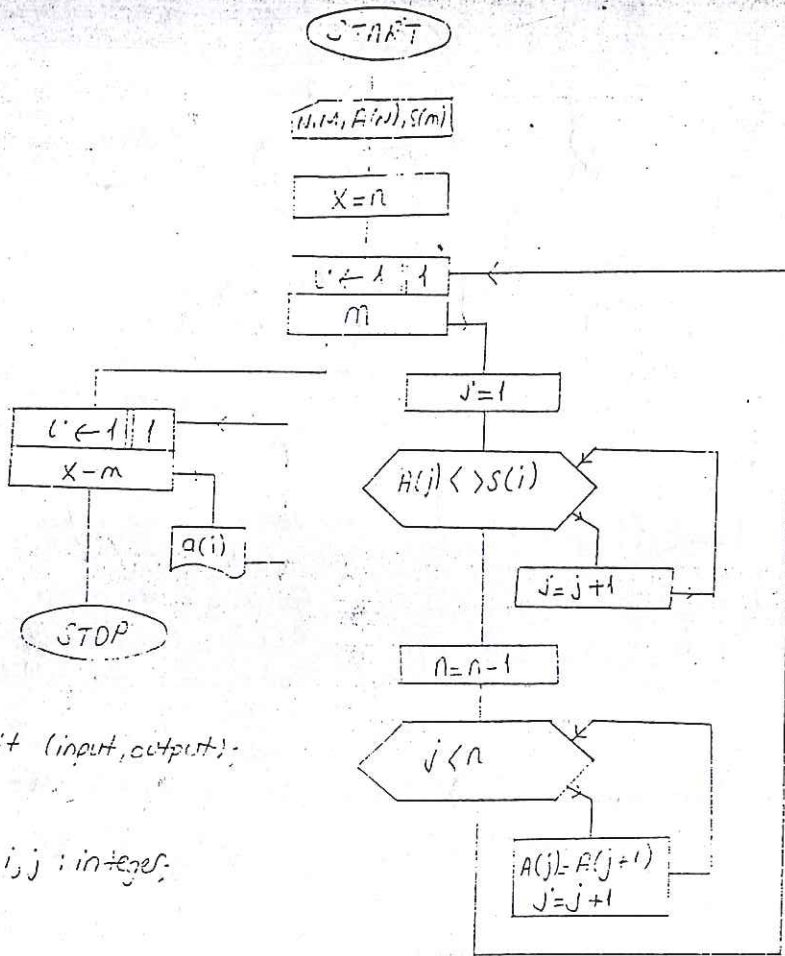
Bir dizide dışardan girilen bir sayının dizinin elemanlarından kaç tanesinden büyük olduğunu bulan algoritma ve programı.



```

Program buyukler(input,output);
uses crt;
var
    n,s,say,i : integer;
    a : array [1..10] of integer;
Begin
    clrscr;
    Writeln('Dizi boyutunu ve sayıyı gir');
    Readln(n,s);
    Writeln('Dizi elemanlarını gir');
    For i:=1 to n do
        Read (a[i]);
    say := 0;
    For i:=1 to n do
        if s > a[i] then
            say := say + 1;
    Writeln(say);
    End.
    
```

Kayıt silme algoritması ve programı.

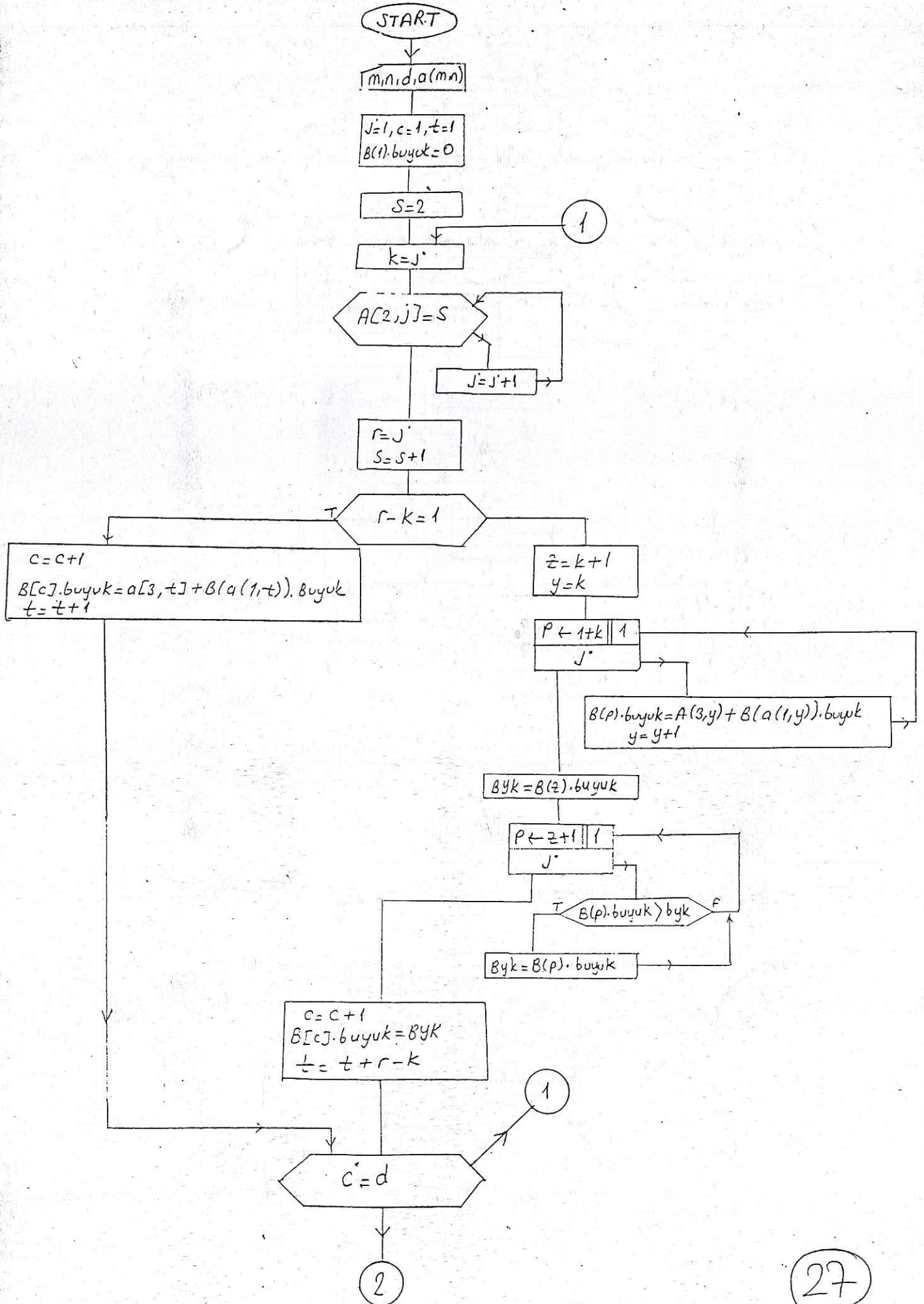


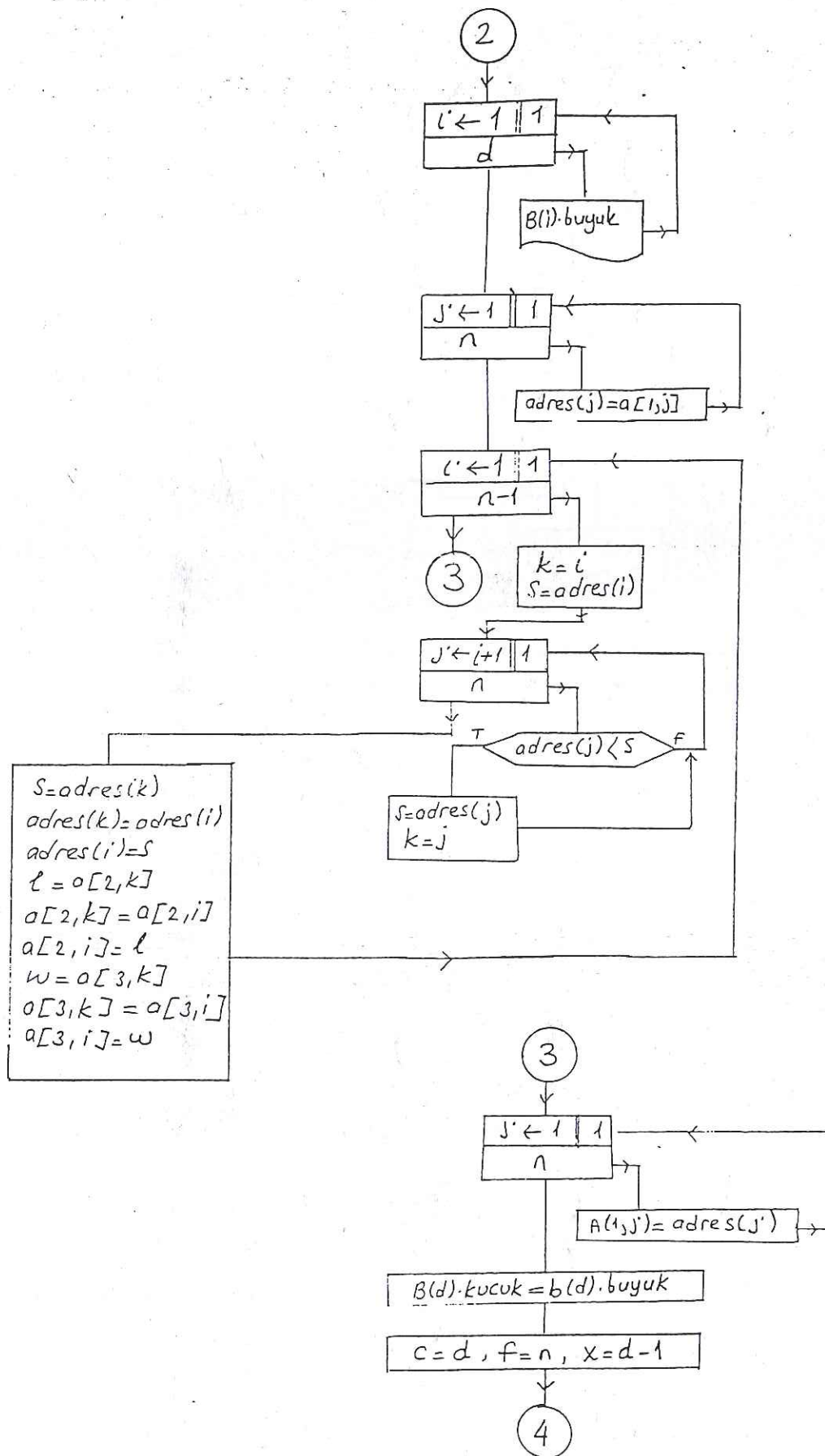
```

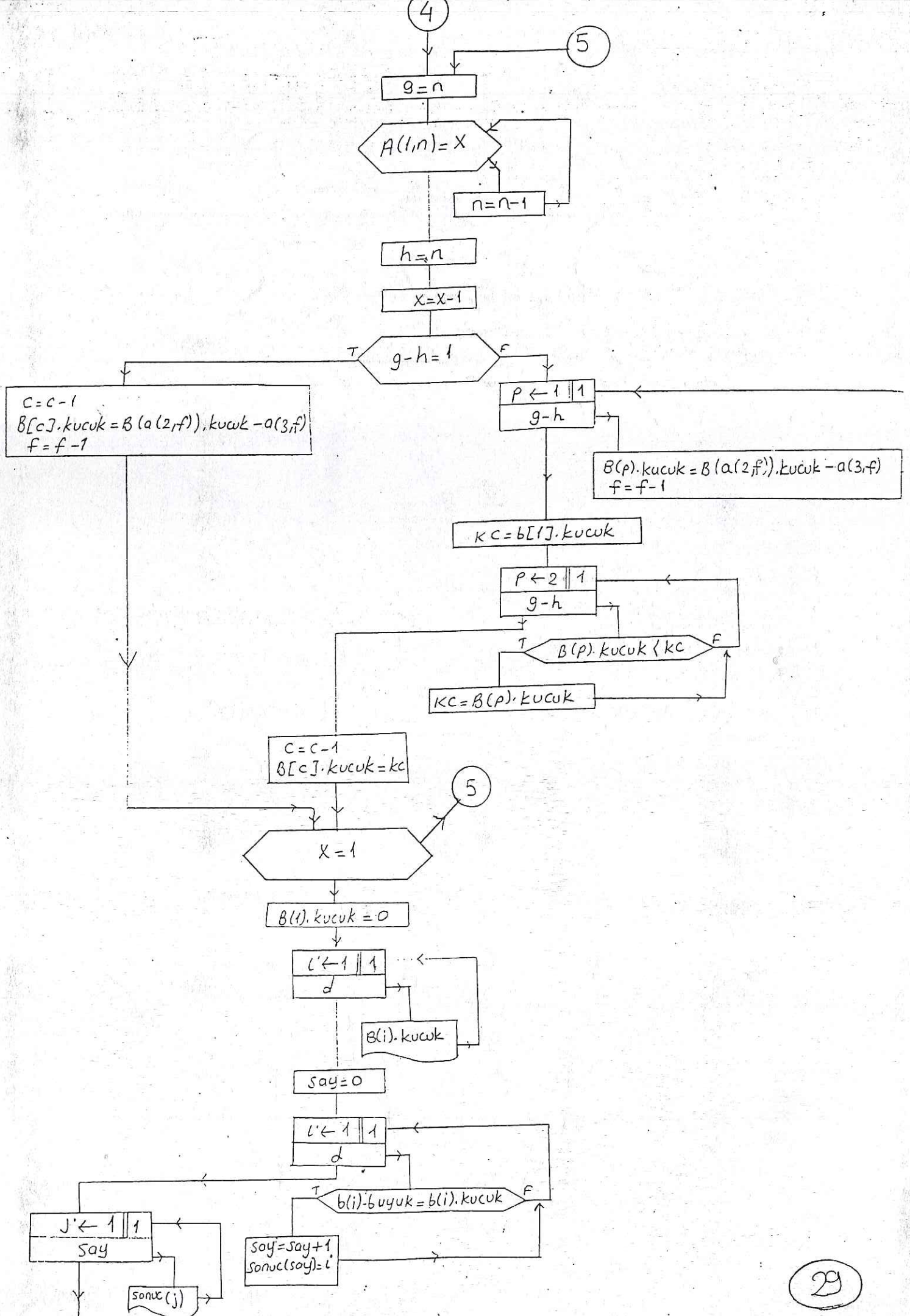
Program Kayit (input, output);
uses crt;
var
    x, n, m, say, i, j : integer;
Begin
    clrscr;
    Writeln('A ve S dizisinin boyutu:');
    Readln(n, m);
    Writeln('a dizisinin elemanlari:');
    For i:= 1 to n do
        Read(a[i]);
    Writeln('s dizisini giriniz:');
    For i:= 1 to m do
        Read(s[i]);
    x:= n;
    for i:= 1 to m do
        Begin
            j:= 1;
            while a[j] > s[i] do
                j:= j+1;
            n:= n-1;
            while j < n do
                Begin
                    a[j] := a[j+1];
                    j:= j+1;
                End;
            For i:= 1 to x-m do
                Write(a[i]:5);
            End;
        End;
    End.

```


Kritik Yol metodunun algoritması ve programı.







```

until
c=d;
for i:=1 to d do
write (b[i].buyuk:3);
for j:=1 to n do
adres[j]:=a[1,j];
for i:=1 to n-1 do
Begin
ki=i;
si=adres[i];
for j:=i+1 to n do
Begin
if adres[j]<s then
Begin
si=adres[j];
ki=j;
End;
si=adres[k];
adres[k]:=adres[i];
adres[i]:=s;
l:=a[2,k];
o[2,k]:=a[2,i];
a[2,i]:=l;
w:=a[3,k];
a[3,k]:=a[3,i];
a[3,i]:=w;
End;
End;
for j:=1 to n do
a[1,j]:=adres[j];
b[d].kucuk:=b[d].buyuk;
ci=d; fi=n; xi=d-1;
Repeat
gi=n;
while a[1,n]=x do
ni=n-1;
hi=n; xi=x-1;
if g-h=1 then
Begin
ci=c-1;
b[c].kucuk:=b[a[2,fi]].kucuk-a[3,fi];
fi=fi-1;
end
else
begin
for pi:=1 to g-h do
Begin
b[p].kucuk:=b[a[2,fi]].kucuk-a[3,fi];
fi=fi-1;
End;
kc:=b[1].kucuk;
for pi:=2 to g-h do
Begin
if b[p].kucuk / kc then

```

```

kc:=b[p].kucuk;
End;
ci=c-1;
b[c].kucuk:=kc;
End;
until
xi=1;
b[1].kucuk:=0;
for i:=1 to d do
write (b[i].kucuk:3);
Say:=0;
for ii:=1 to d do
Begin
if b[i].buyuk=b[ii].kucuk then
Begin
Say:=Say+1;
Sonuc[Say]:=i;
End;
End;
for j:=1 to say do
Write (sonuc[j]:3);
End.

```


Program meral (input, output);

uses crt;

type

sr=record

buyuk: integer;

kucuk: integer;

end;

var

w, l, x, h, g, f, say, m, n, kc, j, c, t, byk, p, k, s, z, r, y, i, d: integer;

a: array [1..3, 1..15] of integer;

b: array [1..15] of sr;

adres: array [1..20] of integer;

sonuc: array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('matrisin boyutunu giriniz');

Readln(m, n);

Writeln('matrisin elemanlarını giriniz');

For i:=1 to m do

Begin

for j:=1 to n do

Read(a[i, j]); Readln; End;

Writeln('Düğüm sayısını giriniz');

Readln(d);

ji:=1; ci:=1; ti:=1;

b[1].buyuk:=0; si:=2;

Repeat

k:=j;

While a[2, j]=s do

ji=j+1; ri=j; si=s+1;

if r-k=1 then

Begin

ci=c+1;

b[ci].buyuk:=a[3, t]+b[a[1, t]].buyuk;

ti=t+1;

End

Else

Begin

zi=k+1; yi=k;

for p:=1+k to j do

Begin

b[p].buyuk:=a[3, y]+b[a[1, y]].buyuk;

yi=y+1;

End;

byk:=b[zi].buyuk;

for pi:=1+zi to j do

Begin

if b[p].buyuk > byk then

byk:=b[p].buyuk;

End;

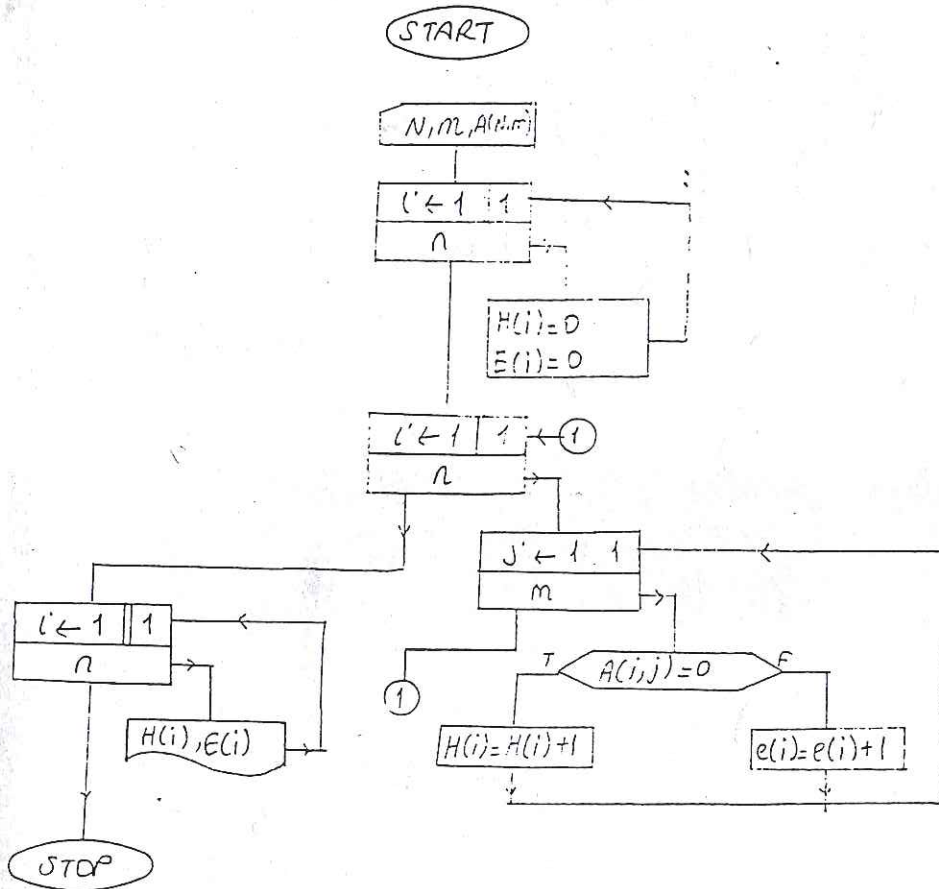
ci=c+1;

b[ci].buyuk:=byk;

t:=t+r-k;

End;

200 kişiye 30 soruluk bir anket uygulanıyor. Cevaplar evet ve hayırdan oluşuyor. Evetler 1, hayırlar 0 ile gösteriliyor. Buna göre her soruya verilen evet ve hayır sayılarını bir diziye yazdıran algoritma ve programı.



Program anket (input, output);
uses crt;
var

n, m, i, j : integer;
a: array [1..10, 1..10] of integer;
h, e: array [1..10] of integer;

Begin
clrscr;

Writeln ('Dizi boyutunu girini');
Readln (n, m);
Writeln ('Dizi elemanlarını gir

For i:= 1 to n do
Begin
for j:= 1 to m do
Read (a[i,j]);
Readln;

End;
for i:= 1 to n do
Begin
h[i]:=0; e[i]:=0; End;

for i:= 1 to n do
for j:= 1 to m do
Begin
if a[i,j]=0 then
h[i]:= h[i]+1
else
e[i]:= e[i]+1;
End;

End;
for i:= 1 to n do
Write(h[i]:4);
for i:= 1 to m do
Write (e[i]:5);
End.

For i:= 1 to n do
Write(h[i]:4);
for i:= 1 to m do
Write (e[i]:5);
End.

End.

For i:= 1 to n do
Write(h[i]:4);
for i:= 1 to m do
Write (e[i]:5);
End.

End.

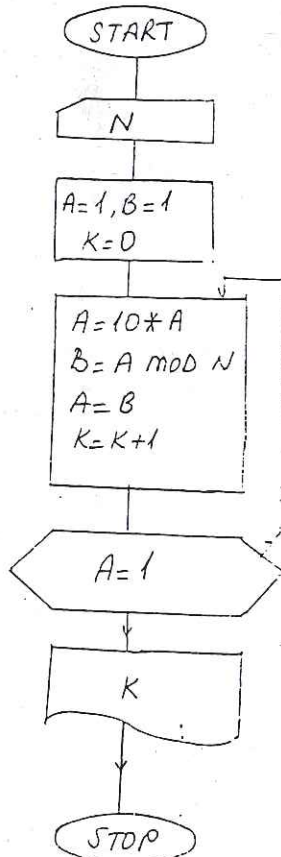
For i:= 1 to n do
Write(h[i]:4);
for i:= 1 to m do
Write (e[i]:5);
End.

End.

For i:= 1 to n do
Write(h[i]:4);
for i:= 1 to m do
Write (e[i]:5);
End.

End.

$\frac{1}{n}$ 'in kaç basamak sonra derettiğini bulan algoritma ve programı.



Program devir (input, output);
uses crt;

var
a, b, k, n : integer;

Begin
clrscr;

Writeln ('n sayısını giriniz');
Readln (n);

a:=1; b:=1; k:=0;

repeat
a:= 10 * a;

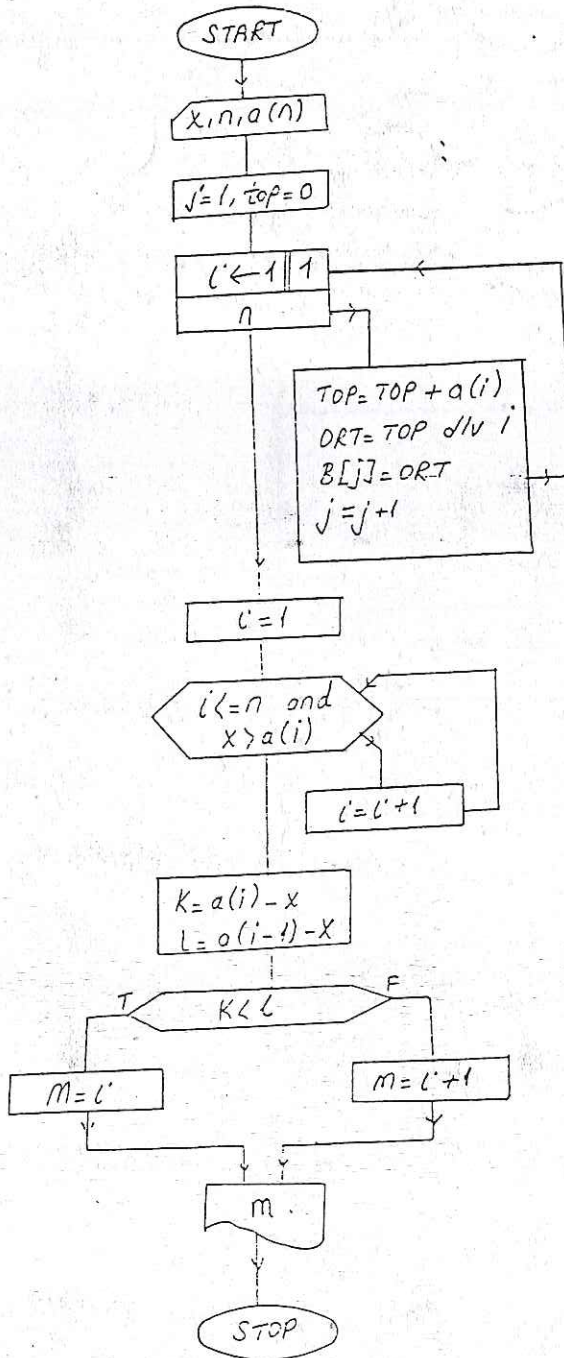
b:= a mod n;
a:= b;

k:= k+1;

until
a=1;

Writeln (k);
Readln;
End.

Küçükten büyüğe sıralı bir $A(N)$ dizisinin elemanları toplanarak ortalama değerleri alınıyor. Ortalama belli bir x değerine yakın olana dek devam ediliyor. Kaç elemanın ortalamaya girdiğini bulan algoritma, ve programı.



Program Sabri (input, output);
Uses crt;

Var

$n, i, j, top, ort, x, k, l, m$: integer;

a, b : array [1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('Dizi boyutunu giriniz');

Readln(n);

Writeln('Dizi elemanlarını giriniz');

For i := 1 to n do

Read(a[i]);

Writeln('x sayısını gir');

Readln(x);

j := 1; top := 0;

for i := 1 to n do

Begin

top := top + a[i];

ort := top div i;

b[j] := ort;

j := j + 1;

end;

i := 1;

while (i ≤ n) and (x > a[i]) do

i := i + 1;

k := a[i] - x;

l := a[i-1] - x;

if k < l then

m := i

else

m := i + 1;

Writeln(m);

Readln;

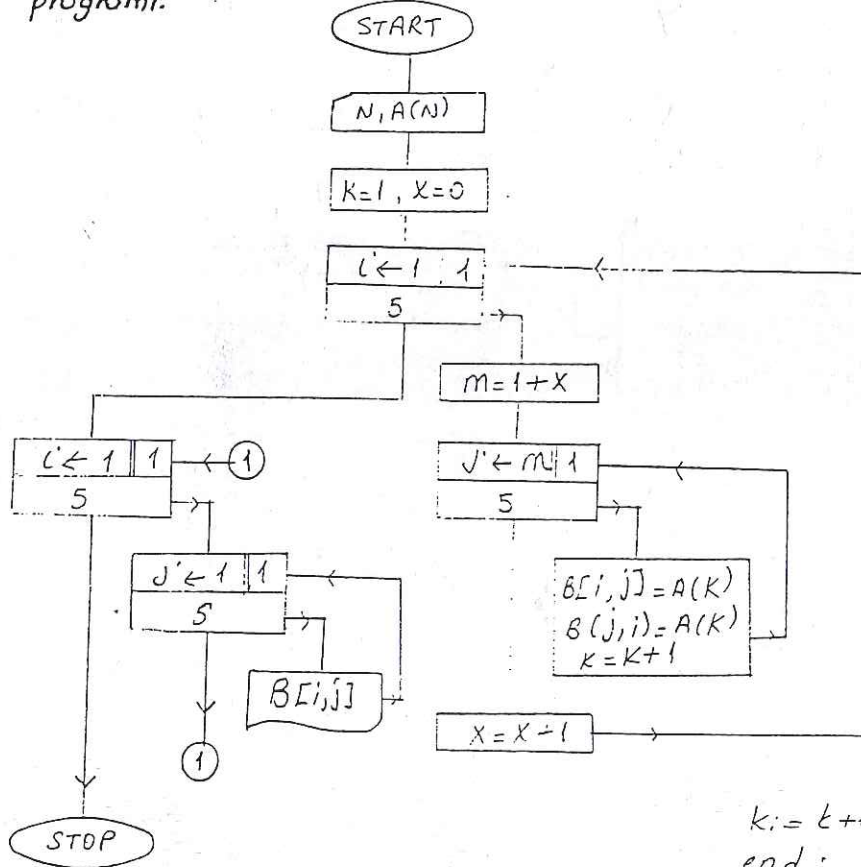
End.

```

yeni[sat,3]:=a[i,j];
end;
end;
for ii:= 1 to sat do
begin
for ji:= 1 to 3 do
write (yeni[i,j]);
writeln;
End;
End.

```

15 elemanlı bir dizi ile 5x5'lik simetrik bir matris oluşturan algoritma ve programı.



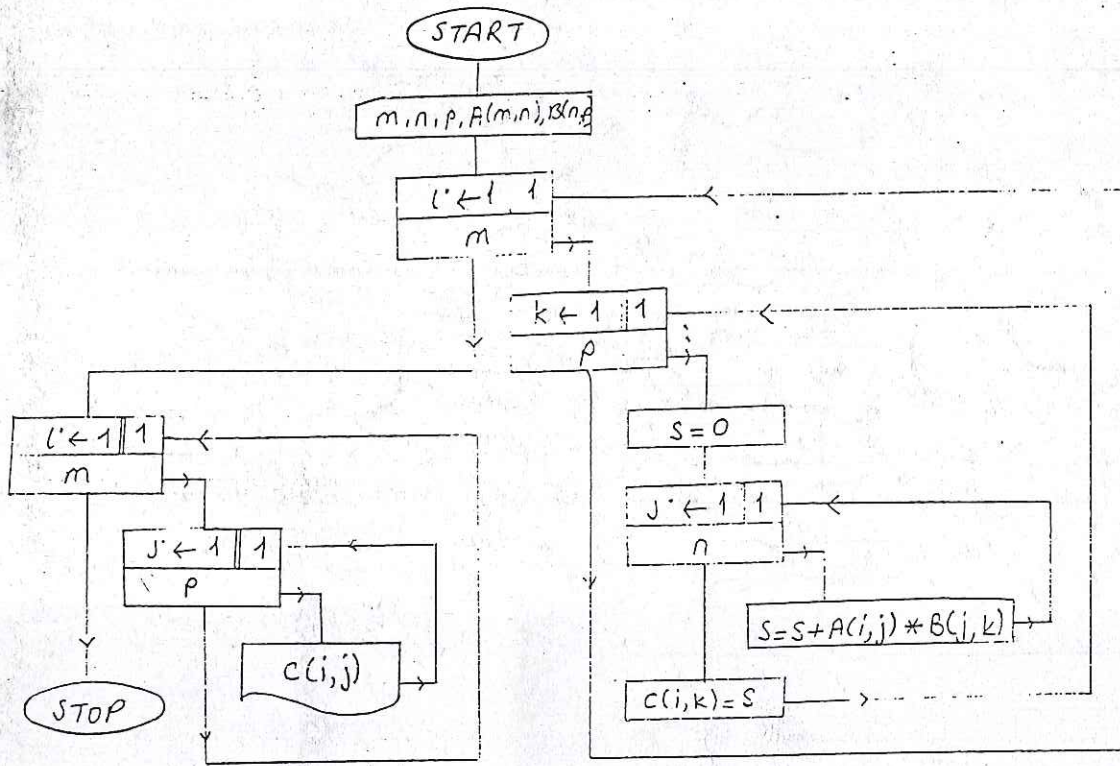
```

k:= k+1;
end;
x:= x+1;
end;
for i:= 1 to 5 do
begin
for j:= 1 to 5 do
Write (b[i,j]:3);
writeln;
End;
End.

```

Program simetrik (input,output);
uses crt;
var
m,k,x,n,i,j:integer;
a:array [1..15] of integer;
b:array [1..5, 1..5] of integer;
Begin
clrscr;
writeln ('Dizi boyutunu gir');
Readln (n);
writeln ('Dizi elemanlarını gir');
for ii:= 1 to n do
Read (a[i]);
ki:= 1; xi:= 0;
for li:= 1 to 5 do
Begin
mi:= 1+x;
for ji:= 1 to 5 do
Begin
b[i,j]:= a[k];
b[j,i]:= a[k];

iki matrisin çarpımı algoritması ve programı.

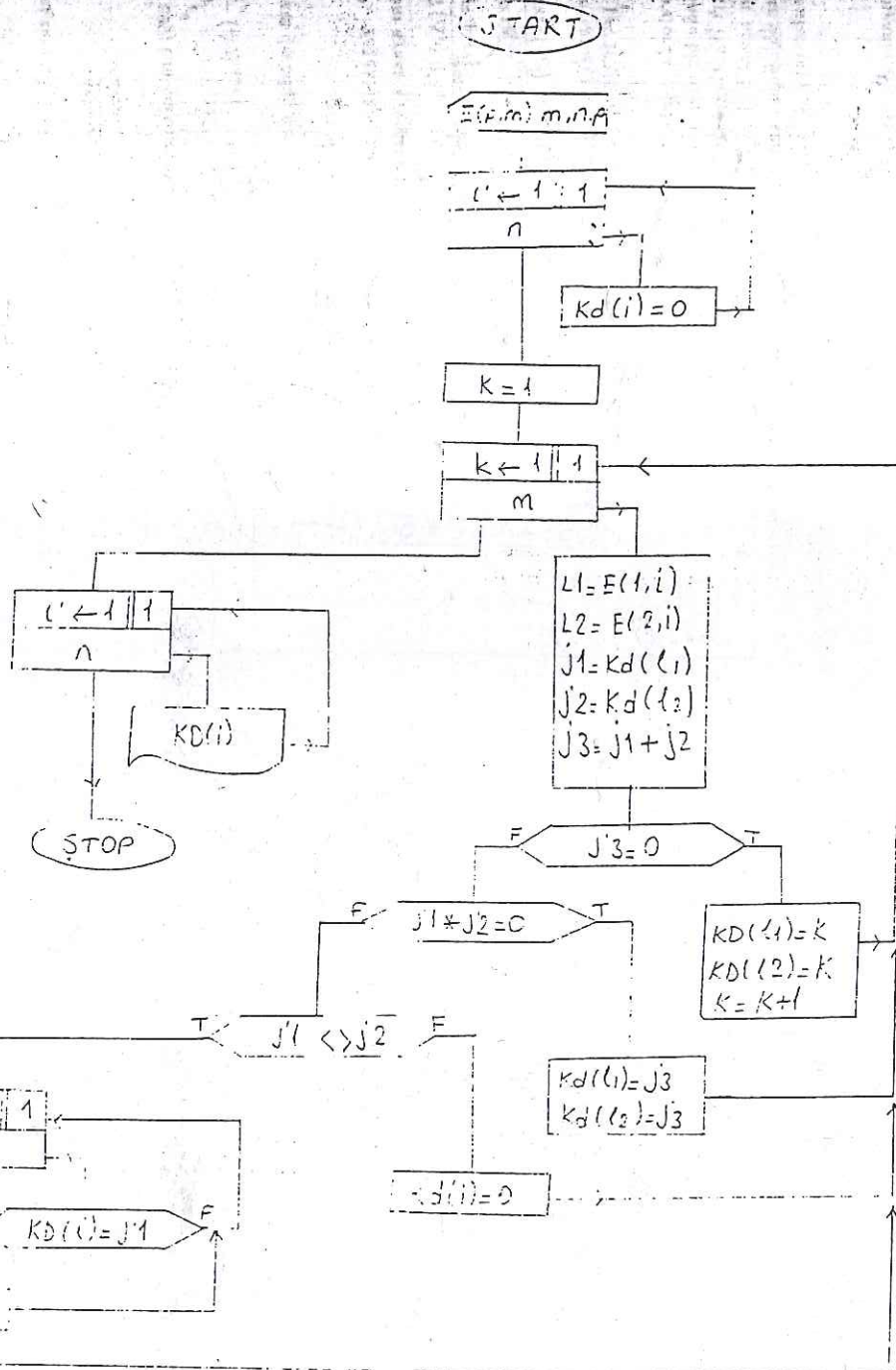


Program carpmatris (input,output);
Uses crt;
Var
m,n,p,s,k,i,j : integer;
a,b,c : array [1..10, 1..10] of integer;

For j:= 1 to p do
Write (c[i,j]:4);
Writeln;
End;
End.

Begin
clrscr;
Writeln ('m,n ve p sayılarını giriniz');
Readln (m,n,p);
Writeln ('a matrisini gir');
For i:= 1 to m do
Begin
For j:= 1 to n do
Read (a[i,j]); Readln;
End;
Writeln ('b matrisini giriniz');
For j:= 1 to n do
Begin
For i:= 1 to p do
Read (b[i,j]); Readln; End;
For i:= 1 to m do
For k:= 1 to p do
Begin
s:= 0;
for j:= 1 to n do
s:= s+(a[i,j]*b[j,k]);
c[i,k]:=s;
End;
For i:= 1 to m do
Begin

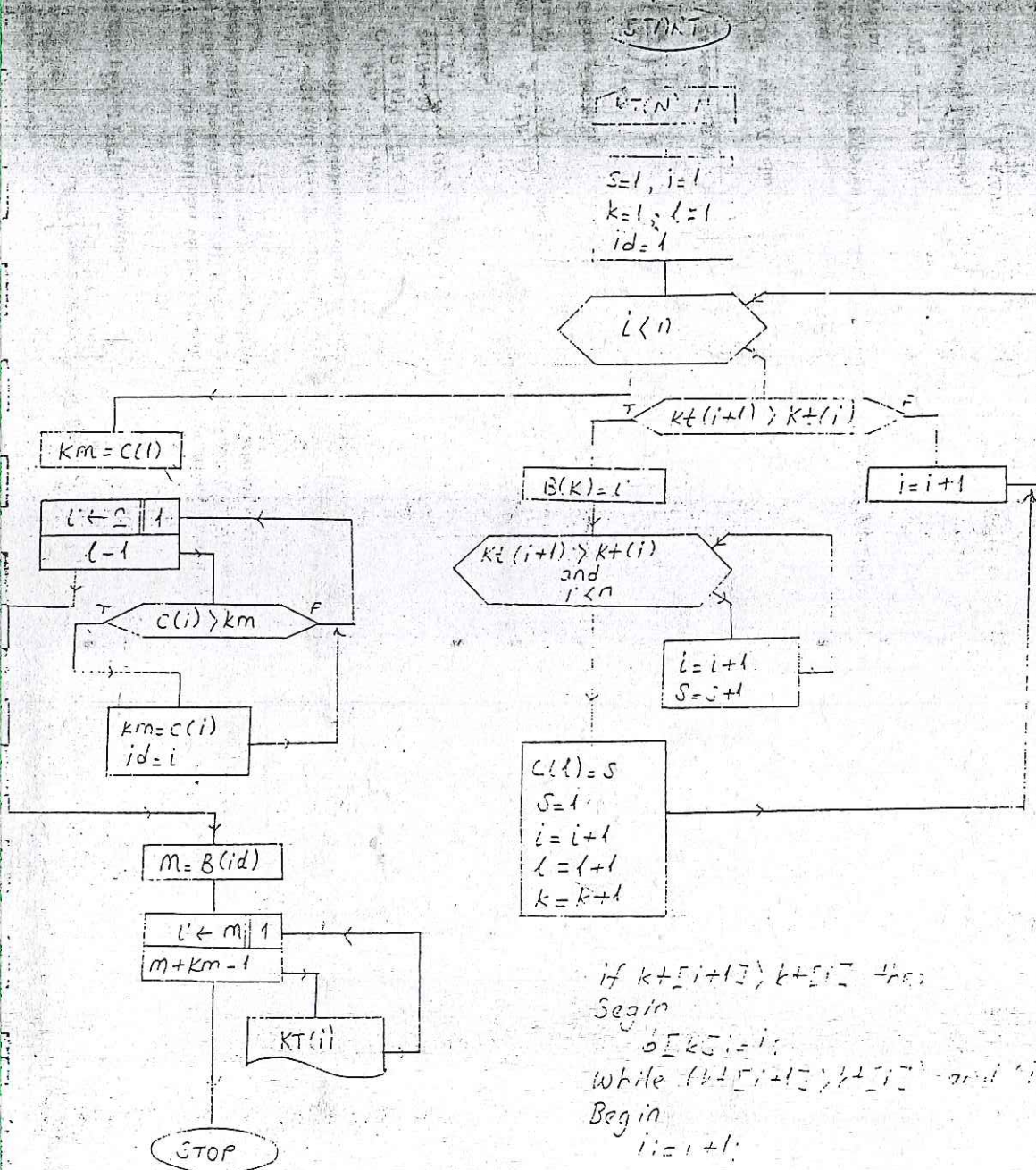
Minimum Spanning Tree algorithms ve programı.



end;
end;
for i=1 to n do
Write (kd[i]:4);
End.

Program minimum input, output
uses crt;
var
k, i, n, j, m, l, j1, j2, j3: integer;
p, l1, l2: integer;
kd: array[1..10] of integer;
e: array[1..3, 1..15] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn('matrisin boyunu gir');
ReadLn(p, m);
WriteLn('matris elemanlarını');
for i:=1 to p do
Begin
for j:=1 to m do
Read(e[i, j]); readln;
end;
WriteLn('Öğüm sayısını gir');
ReadLn(n);
for i:=1 to n do
kd[i] := 0; k := 1;
for i:=1 to m do
Begin
l1 := e[1, i];
l2 := e[2, i];
j1 := kd[l1];
j2 := kd[l2];
j3 := j1 + j2;
if j3 = 0 then
begin
kd[l1] := k;
kd[l2] := k;
k := k + 1;
end
else
begin
if j1 * j2 = 0 then
begin
kd[l1] := j3;
kd[l2] := j3;
end
else
begin
if j1 < j2 then
begin
for l:=1 to n do
Begin
if kd[l] = j1 then
kd[l] := j2
else
kd[l] := 0;
end;
end;
end;
end;
end;

En fazla yükselmenin olduğu aralığı bulan algoritma ve programı.



if $k+(i+1) > k+(i)$ then

begin

$B(k) = i;$

while $(k+(i+1) > k+(i) \text{ and } i < n)$ do

begin

$i = i + 1;$

$S = S + 1;$

end

$C(l) = S;$

$S = 1;$

$i = i + 1;$

$l = l + 1;$

$k = k + 1;$

end

end

$i = i + 1;$

end;

$km = C(l);$

for $i = 2$ to $l - 1$ do

begin

if $C(i) > km$ then

begin

$km = C(i);$

$id = i;$

end;

end;

$m = B(id);$

for $i = m$ to $m + km - 1$ do

write $(k+(i): 5);$

end.

Program yükselme (input-output);

uses crt;

var

n, i, s, k, l, id, km, m integer;

k array $[1..30]$ of integer;

c , c array $[1..10]$ of integer;

begin

clrscr;

WriteLn ('Dizi boyutunu girin:');

ReadLn (n);

WriteLn ('Elemanları gir:');

for $i = 1$ to n do

Read (k[i]);

$S = 1, i = 1, k = 1, l = 1, id = 1;$

while $i < n$ do

begin

Pascal üçgenini veren algoritma ve programı.

Program pascaliçegeni (input, output);

uses crt;

var

n, p, i, j, k: integer;

a: array [1..40, 1..40] of integer;

Begin

clrscr;

WriteLn ('p sayısını giriniz:');

ReadLn (p);

n := 2 * p - 1;

for i := 1 to p do

for j := 1 to n do

a[i, j] := 0;

a[i, p] := 1;

i := 2;

while i <= p do

Begin

for j := 1 to n - 2 do

Begin

k := j + 1;

a[i, k] := a[i - 1, j] + a[i - 1, j + 2];

end;

i := i + 1;

end;

a[p, 1] := 1;

a[p, n] := 1;

for i := 1 to p do

Begin

for j := 1 to n do

Write (a[i, j]:3);

WriteLn;

End;

End.

START

P

n = 2 * P - 1

i ← 1
P

j ← 1
n

A(i, j) = 0

A[i, P] = 1

i = 2

i <= P

j ← 1
n - 2

k = j + 1

A[i, k] = A[i - 1, j] + A[i - 1, j + 2]

i = i + 1

A(p, 1) = 1

A(p, n) = 1

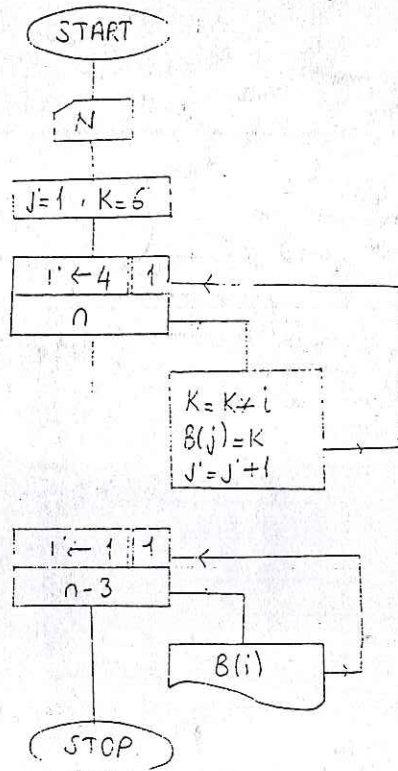
i ← 1
P

j ← 1
n

A(p, n)

STOP

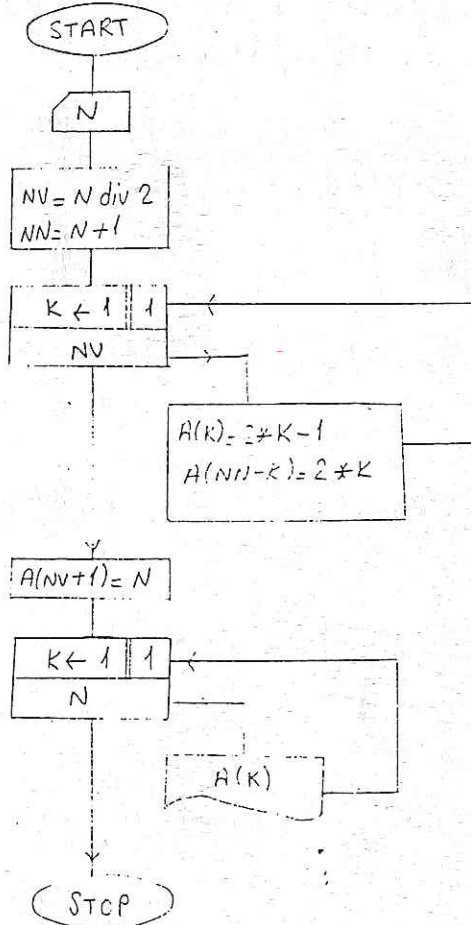
3-25 sayıları arasındaki sayıların faktörizasyonunu hesaplayıp bir diziye yerleştirme algoritma ve programı



```

Program faktor (input,output);
uses crt;
var
  n,j,i,k : integer;
  b:array [1..30] of integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('n sayısını gir');
  Readln (n);
  j:=1; k:=6;
  for i:=4 to n do
  Begin
    k:=k*i;
    b[j]:=k;
    j:=j+1;
  end;
  for i:=1 to n-3 do
  Write (b[i]:7);
  End.
  
```

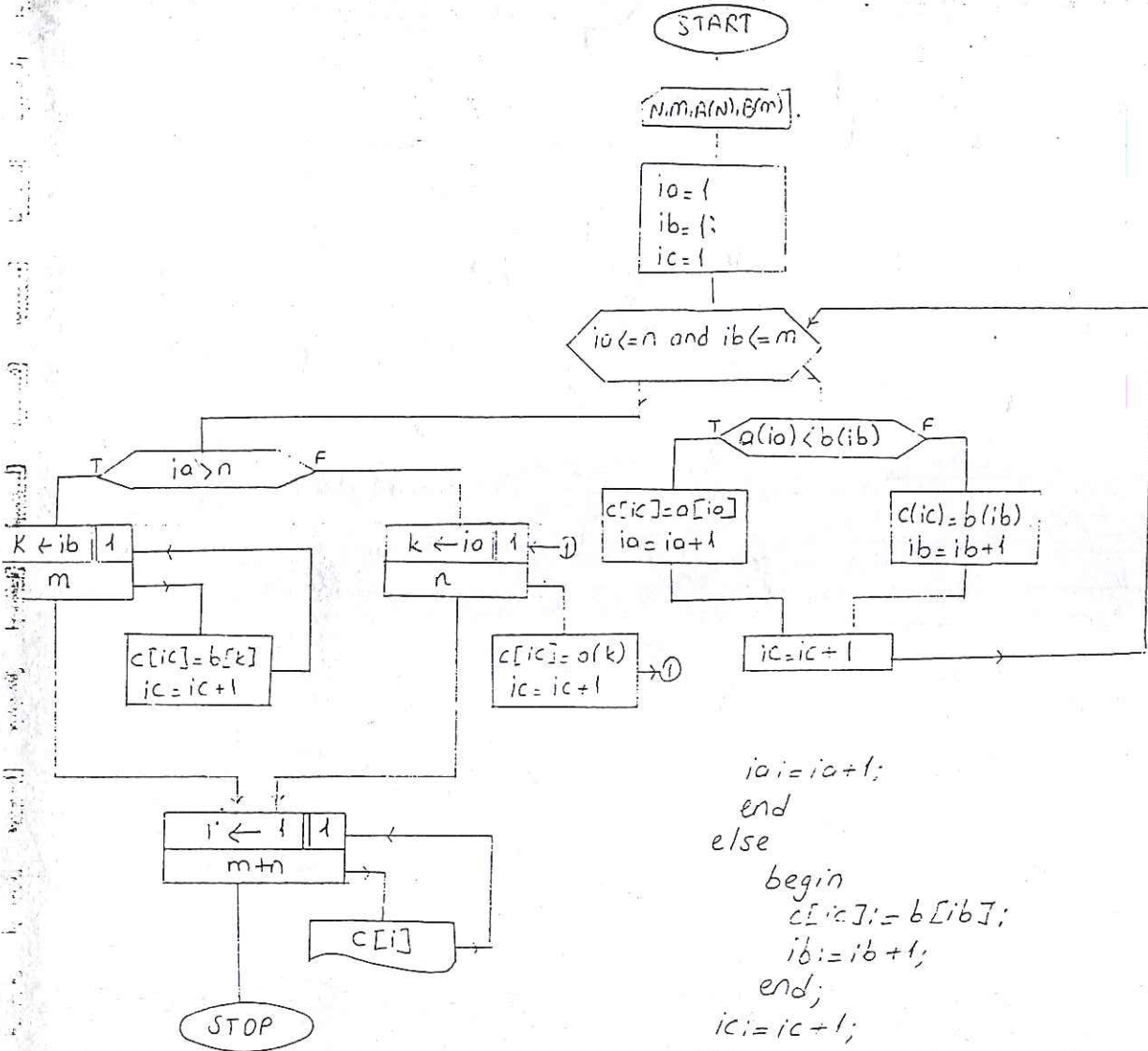
Verilen bir N sayısına göre 1 3 5 7 .. N .. 6 4 2 dizisini oluşturan algoritma ve programı.



```

Program dizgi (input,output);
uses crt;
var
  n,nn,nv,k : integer;
  a:array [1..10] of integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('n sayısını gir');
  Readln (n);
  nv:= n div 2;
  nn:= n+1;
  for k:=1 to nv do
  Begin
    a[nv+1]:=n;
    a[nn-k]:=2*k;
  End;
  a[nv+1]:=n;
  for k:=1 to n do
  Write (a[k]:4);
  End.
  
```

Küçükten büyüğe sıralı N elemanlı ve m elemanlı iki ayrı dizi verildiğinde bu dizileri kullanarak $N+m$ elemanlı sıralı tek bir dizi elde eden algoritma ve programı. (merge Sort).



```

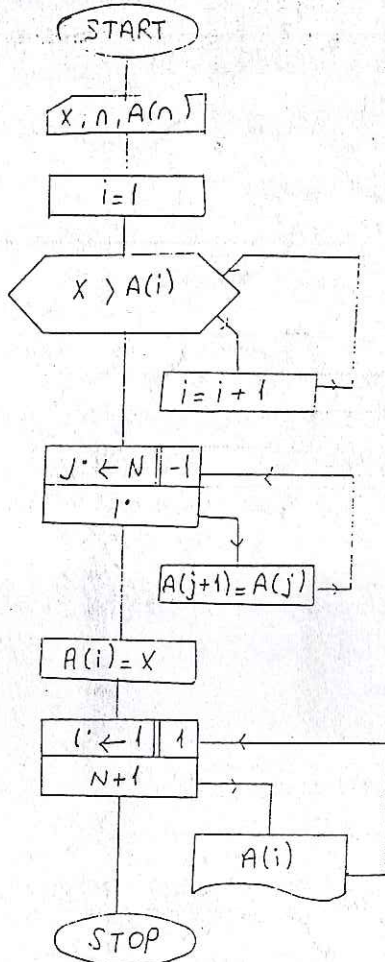
ia = ia + 1;
end
else
begin
  c[ic] := b[ib];
  ib := ib + 1;
end;
ic = ic + 1;
end;
if ia > n then
begin
  for k := ib to m do begin
    c[ic] := b[k];
    ic = ic + 1;
  end;
end
else
begin
  for k := ia to n do
  begin
    c[ic] := a[k];
    ic = ic + 1;
  end;
end;
for i := 1 to m+n do
  Write (c[i]:5); End.

```

Program merge (input, output);
uses crt;
var
m, ia, ib, ic, n, i, k: integer;
a, b: array [1..10] of integer;
c: array [1..20] of integer;

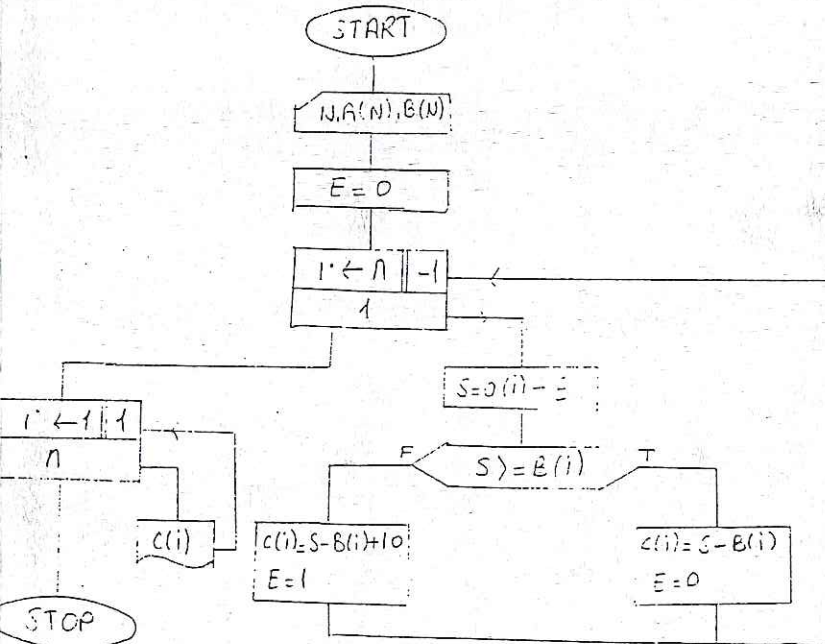
Begin
clrscr;
Writeln ('Dizilerin boyutlarını giriniz');
Readln (n, m);
Writeln ('A dizisini gir');
For i := 1 to n do
Read (A[i]);
Writeln ('B dizisini gir');
For i := 1 to m do
Read (B[i]);
ia := 1; ib := 1; ic := 1;
while (ia <= n) and (ib <= m) do
Begin
if a[ia] < b[ib] then
Begin

Verilen küçüktten büyüğe sıralı bir diziye bir sayının yerleştirilmesini sağlayan algoritma ve programı.



Program yerlesim (input, output);
Uses crt;
var
n, i, j, x: integer;
a: array [1..15] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutu ve sayı');
ReadLn (n, x);
WriteLn ('Dizi elemanları');
For j:= 1 to n do
Read (A[j]);
i:= 1;
While x > a[i] do
i:= i+1;
for j:= n downto i do
a[j+1] := a[j];
a[i] := x;
for i:= 1 to n+1 do
Write (a[i]:5);
End.

İki sayının farkını bulan algoritma, ve programı.

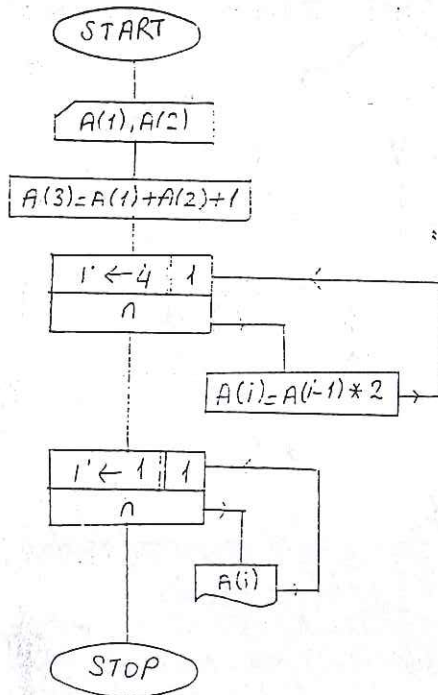


begin
c[i] := S - b[i] + 10;
e := 1;
end;
end;
For i:= 1 to n do
Write (c[i]);

Program cikarma (input, output);
Uses crt;
var
s, e, n, i: integer;
a, b, c: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu gir');
ReadLn (n);
WriteLn ('A dizisini gir');
For i:= 1 to n do
Read (A[i]);
WriteLn ('B dizisini gir');
for i:= 1 to n do
Read (b[i]);
e:= 0;
for i:= n downto 1 do
Begin
S:= a[i] - e;
if S >= b[i] then
begin
c[i] := S - b[i];
e:= 0;
end
end

Verilen bir dizinin ^{her} bir elemanı kendinden önce gelen elemanların toplamının bir fazlasına eşittir. 1. ve 2. elemanı verilen bir dizinin ilk 20 elemanının değerlerini bulup diziye yerleştiren algoritma ve programı.

i)



Program tanzimi (input, output);

uses crt;

var

i, n : integer;

a : array [1..20] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('Dizinin ilk iki elemanını gir ');

Readln (A[1], A[2]);

Writeln ('n sayısını gir ');

Readln (n);

A[3] := A[1] + A[2] + 1;

for i := 4 to n do

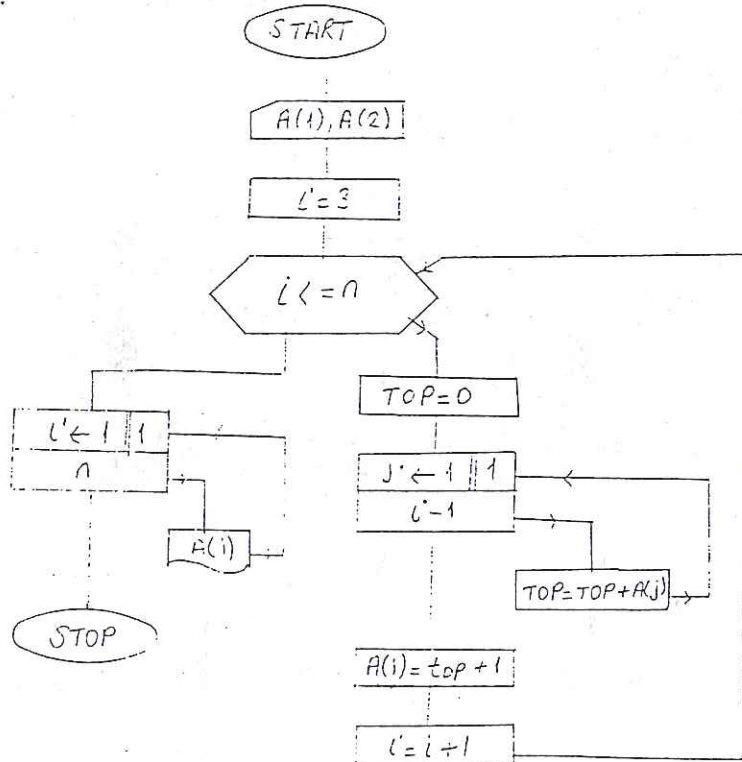
A[i] := A[i-1] * 2;

for i := 1 to n do

Write (A[i]:6);

End.

ii)



Program tanzimi (input, output);

uses crt;

var

i, j, n, top : integer;

a : array [1..20] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('Dizinin ilk iki elemanını gir

Readln (a[1], a[2]);

Writeln ('n sayısını giriniz');

Readln (n);

i := 3;

while i <= n do

Begin

top := 0;

for j := 1 to i-1 do

begin

top := top + a[j];

end;

a[i] := top + 1;

i := i + 1;

end;

for i := 1 to n do

Write (a[i]:4);

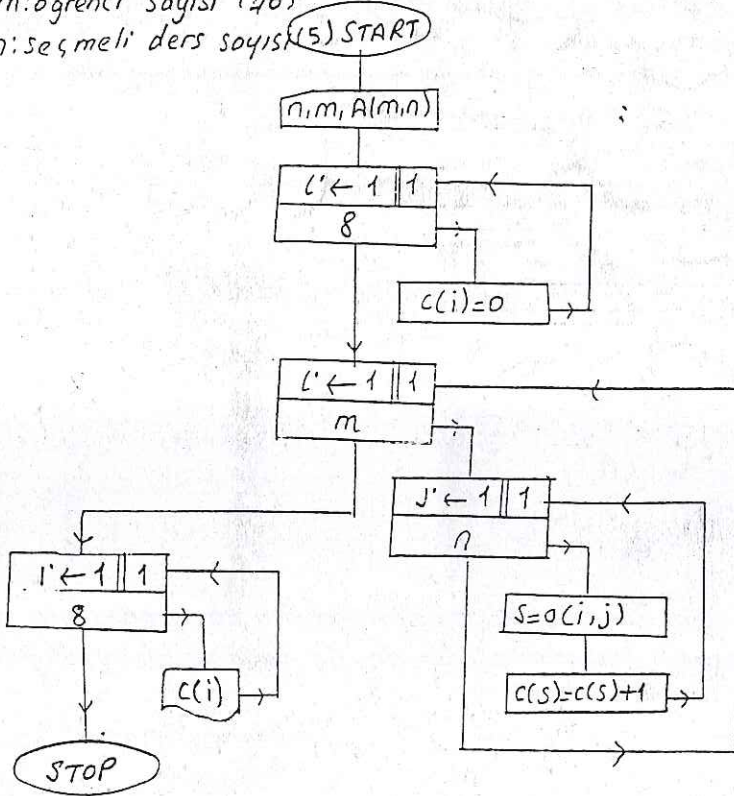
Readln;

End.

40 kişilik bir sınıfta öğrenciler kredilerini doldurabilmek için 5 ders almak zorundadırlar. Bu dersler 8 ayrı ders arasından seçilebilmektedir. Dersler 1 ile 8 arasında numaralandırılmıştır. Bu sınıfın seçtiği dersler 40x5'lik bir matris olarak bilgisayara girileceğine göre her dersin kaç öğrenci tarafından alındığını bulan algoritma ve programı.

m: öğrenci sayısı (40)

n: seçmeli ders sayısı (5)



Program dersler (input, output);

uses crt;

var

i, m, n, j, s : integer;

a: array [1..40, 1..5] of integer;

c: array [1..8] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('matris boyutu');

Readln(m,n);

Writeln('matrisi gir');

for i:=1 to m do

Begin

for j:=1 to n do

Read(a[i,j]);

Readln; End;

For i:=1 to 8 do

c[i]:=0;

for i:=1 to m do

for j:=1 to n do

Begin

s:=a[i,j];

c[s]:=c[s]+1;

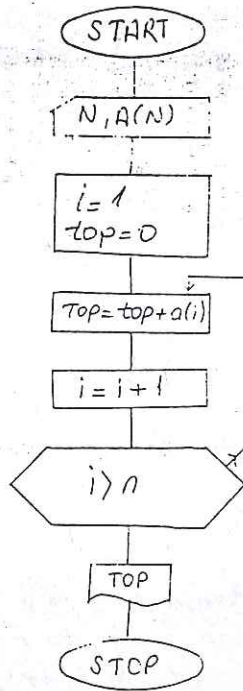
End;

For i:=1 to 8 do

Write(c[i]:5);

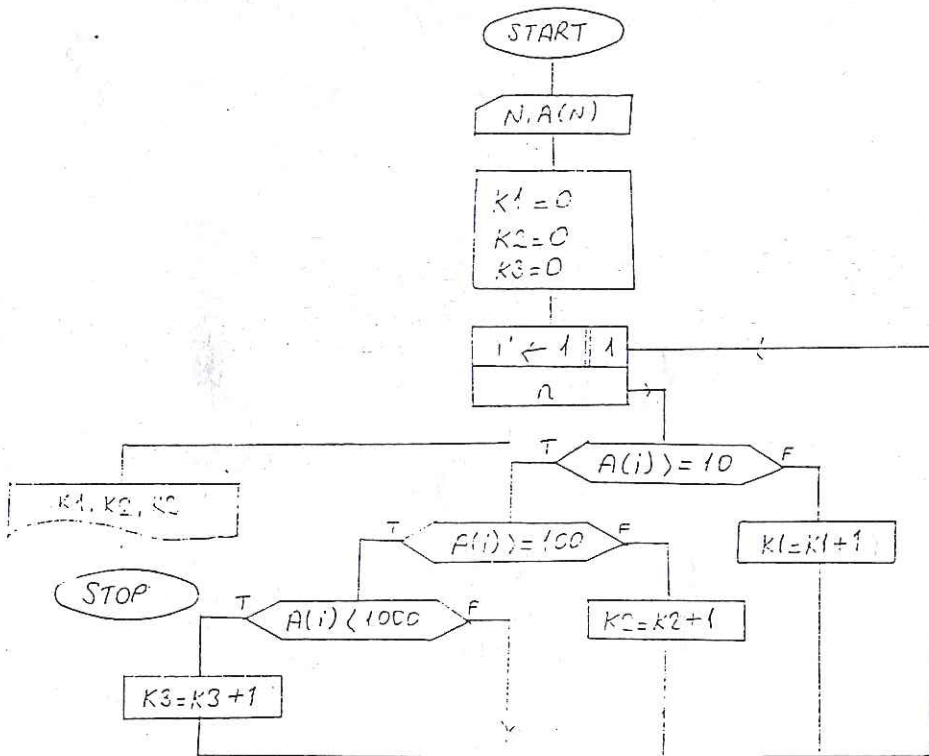
End.

iii)



Program toplu (input, output);
uses crt;
var
i, n, top: integer;
a: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu gir');
ReadLn (n);
WriteLn ('Dizi elemanlarını gir');
For i:=1 to n do
Read (A[i]);
Top:= 0;
i:= 1;
Repeat
top:= top + a[i];
i:= i+1;
until i > n;
WriteLn (top);
End.

Tamsayılardan oluşan bir dizi veriliyor. Bu dizi elemanlarından kaç tanesinin bir basamaklı, kaç tanesinin iki basamaklı, kaç tanesinin de üç basamaklı olduğunu bulan algoritma ve programı.



Program basamak (input, output)
uses crt;
var

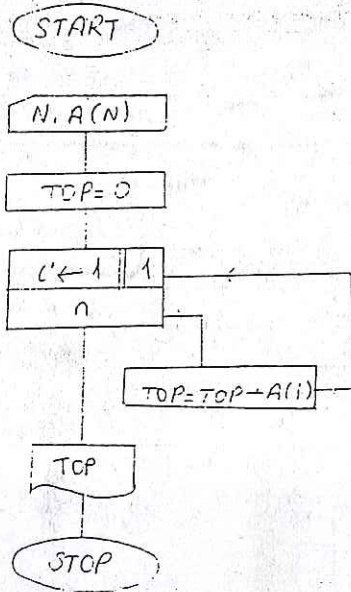
k1, k2, k3, n, i: integer;
a: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('Dizi boyutunu gir');
ReadLn (n);
WriteLn ('Dizi elemanlarını gir');
For i:=1 to n do
Read (a[i]);
k1:=0; k2:=0; k3:=0;
for i:=1 to n do

Begin
if a[i] >= 10 then
Begin
if a[i] >= 100 then
Begin
if a[i] < 1000 then
k3:=k3+1;
end
else
k2:=k2+1;
end
else
k1:=k1+1;
end;
write (k1, k2, k3);
End.

(44)

Bir dizinin elemanlarının toplamalarını bulan algoritma ve programı.

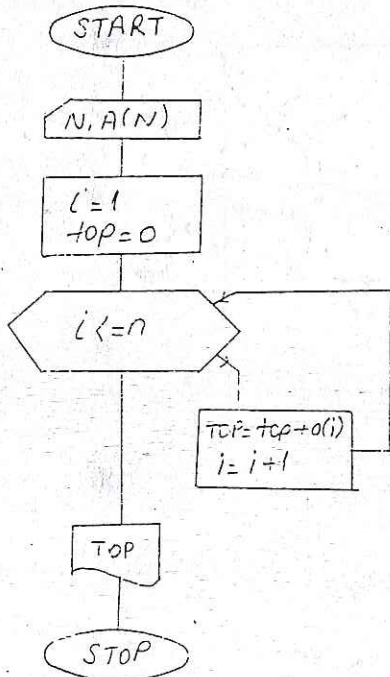
i)



```

Program dizi toplama (input, output);
uses crt;
var
    i, n, top: integer;
    a: array [1..10] of integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('Dizi boyutunu giriniz');
    Readln (n);
    Writeln ('Dizi elemanlarını gir');
    for i:= 1 to n do
        Read (a[i]);
    top:= 0;
    for i:= 1 to n do
        top:= top + a[i];
    Writeln (top);
end.
    
```

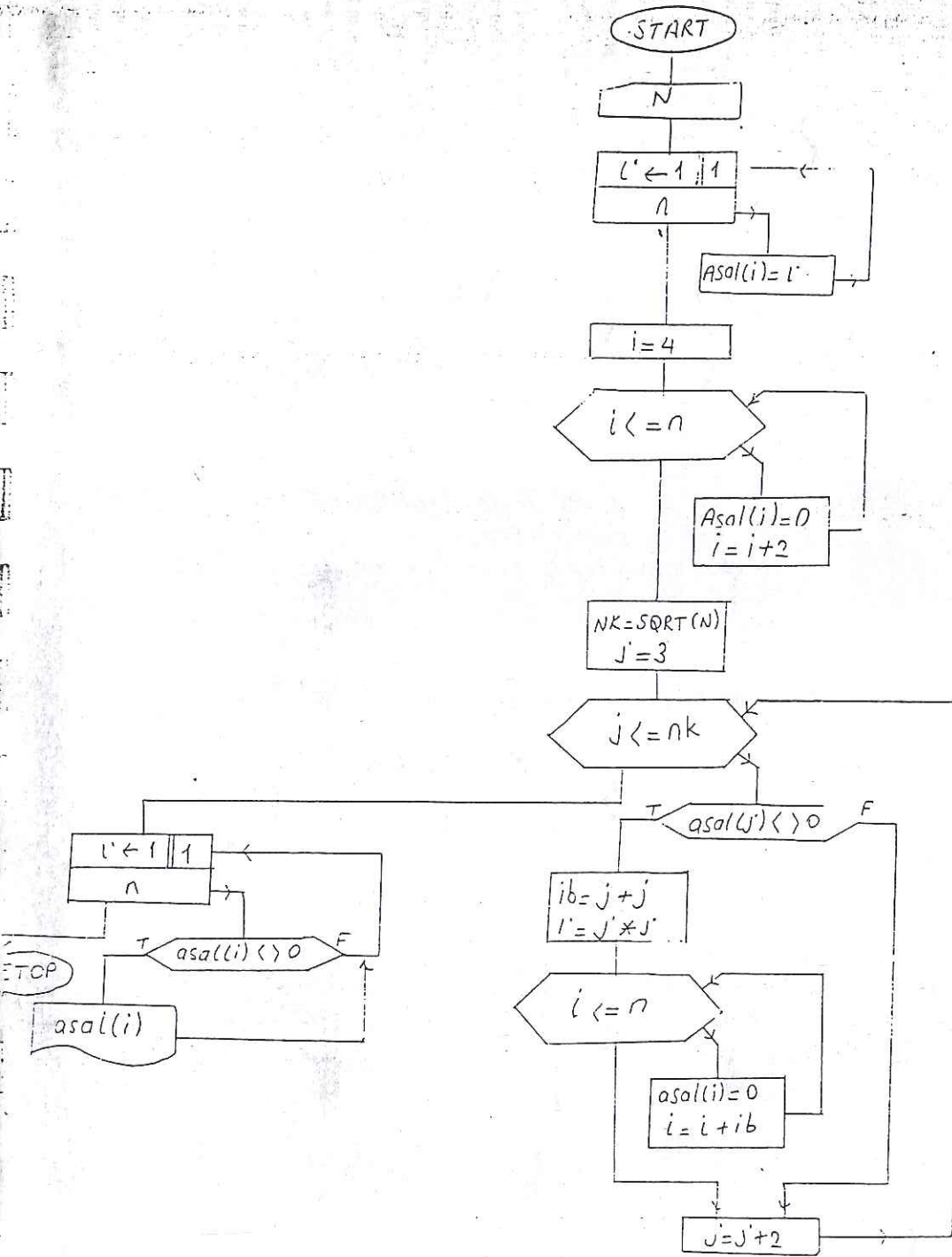
ii)



```

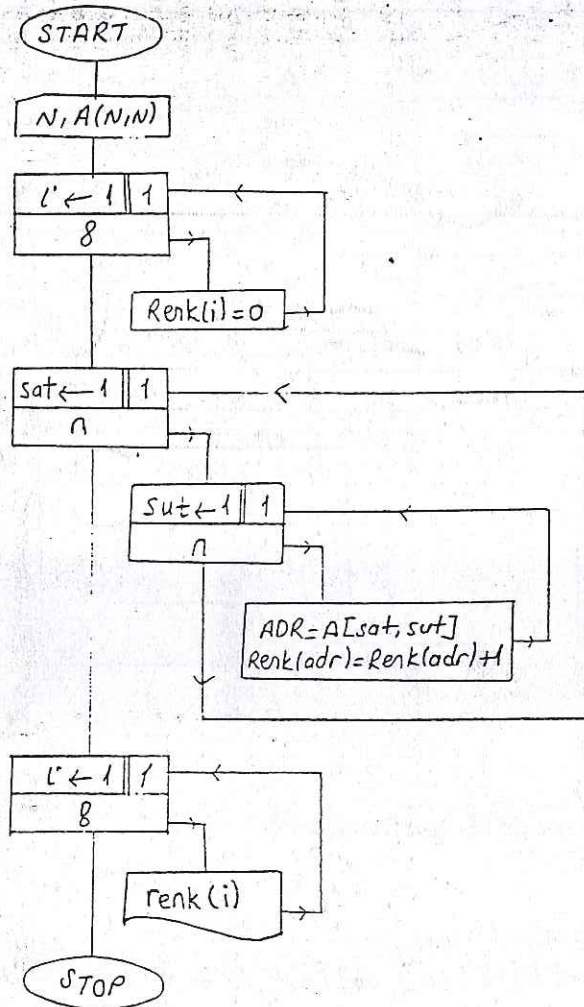
Program dizi (input, output);
uses crt;
var
    i, n, top: integer;
    a: array [1..10] of integer;
begin
    clrscr;
    Writeln ('Dizi boyutunu gir');
    Readln (n);
    Writeln ('Dizi elemanlarını gir');
    for i:= 1 to n do
        Read (a[i]);
    top:= 0; i:= 1;
    while i ≤ n do
        begin
            top:= top + a[i];
            i:= i + 1;
        end;
    Writeln (top);
end.
    
```

Girilen bir sayıya kadar olan asal sayıları veren algoritma ve programı.



Program asal sayı (input, output);
uses crt;
var
i, j, nk, ib: integer;
asal: array [1..100] of integer;
Begin
clrscr;
WriteLn ('n sayısını gir ');
ReadLn (n);
For i:= 1 to n do
Asal[i] := i;
i:= 4;
while i <= n do
Begin
asal[i] := 0;
i:= i + 2;
end;
nk:= trunc (sqrt (n));
j:= 3;
while j <= nk do
Begin
if asal[j] <> 0 then
Begin
ib:= j+j;
i:= j*j;
while i <= n do
begin
asal[i] := 0;
i:= i+ib;
end;
j:= j+2;
end;
for i:= 1 to n do
Begin
if asal[i] <> 0 then
Write (asal[i]:4);
end;
end;
end.

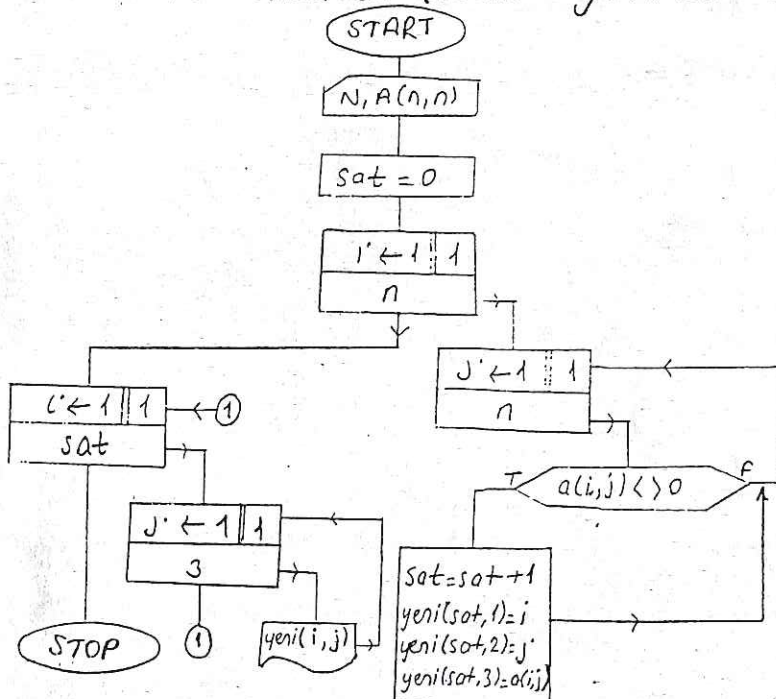
Renklerin 1-8 arası sayılarla gösterildiği 50'ye 50'lik bir resimde her rengin kaç defa kullanıldığını bulan algoritma ve programı.



```

Program Boyama (input, output);
uses crt;
var
  n, i, sat, sut, adr: integer;
  a: array [1..50, 1..50] of integer;
  Renk: array [1..8] of integer;
begin
  clrscr;
  Writeln('Matris boyutunu giriniz');
  Readln(n);
  Writeln('Matrisi gir');
  for sat := 1 to n do
    begin
      for sut := 1 to n do
        Read (A[sat, sut]); readln;
      end;
      for i := 1 to 8 do
        Renk[i] := 0;
      end;
      for sat := 1 to n do
        begin
          for sut := 1 to n do
            begin
              adr := a[sat, sut];
              renk[adr] := renk[adr] + 1;
            end;
          end;
        end;
      end;
      for i := 1 to 8 do
        Write (renk[i]:3);
      end;
    end;
  end.
  
```

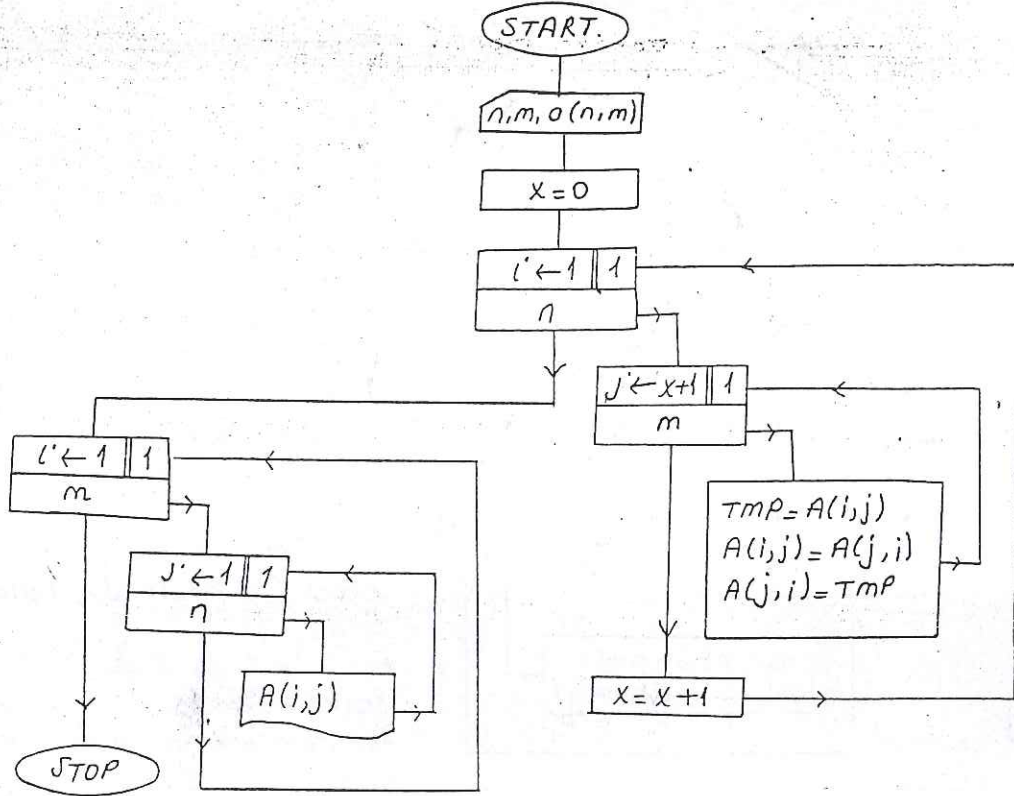
Elemanlarının yarısından çoğu sıfır olan matrise "sparse matris" denilir. Verilen bir sparse matrisin sıfırdan farklı değerlerini saklamak için öyle bir yapı kurunuz ki istenilen bir satır ve sütundaki değerin bu yeni yapı kullanılarak elde edilebilmesi mümkün olsun. Bu işlemin algoritması ve programı.



```

Program sparse (input, output);
uses crt;
var
  n, i, j, sat: integer;
  yeni, a: array [1..10, 1..10] of integer;
begin
  clrscr;
  Writeln('matrisin boyutunu gir');
  Readln(n);
  Writeln('matris elemanlarını gir');
  for i := 1 to n do
    begin
      for j := 1 to n do
        Read (a[i, j]); readln;
      end;
      sat := 0;
      for i := 1 to n do
        for j := 1 to n do
          begin
            if a[i, j] <> 0 then
              begin
                sat := sat + 1;
                yeni[sat, 1] := i;
                yeni[sat, 2] := j;
                yeni[sat, 3] := a[i, j];
              end;
            end;
          end;
        end;
      end;
    end;
  end.
  
```

Bir matrisin transpozisini bulan algoritma ve programı.



Program transpose (input,output);

Uses crt;

Vor

n, m, x, i, j, tmp : Integer;

a: array [1..10, 1..10] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('matrisin boyutu');

Readln(n, m);

Writeln('matrisin elemanlari');

For i:=1 to n do

Begin

For j:=1 to m do

Read(a[i, j]); Readln; End;

x:=0;

for i:=1 to n do

Begin

tmp:=a[i, j];

a[i, j]:=a[j, i];

a[j, i]:=tmp;

End;

x:=x+1;

End;

For i:=1 to m do

Begin

For j:=1 to n do

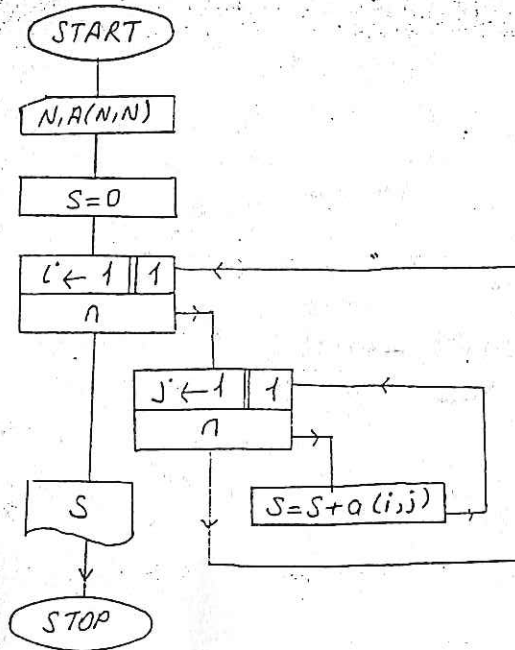
Write(a[i, j]:5);

Writeln;

End;

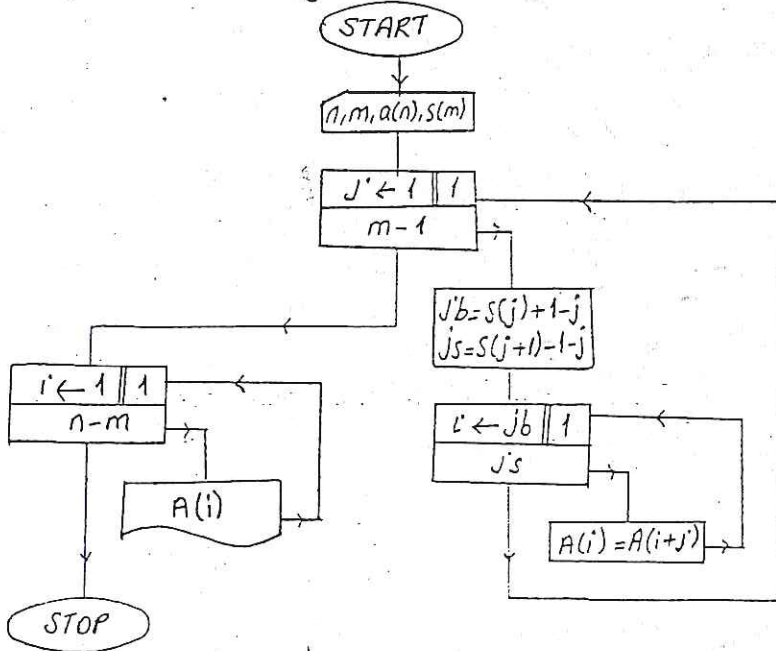
End.

Elemanları sadece 0 ve 1'den oluşan $N \times N$ 'lik bir matriste kaç elemanın 1'den oluştuğunu bulan algoritma ve programı.



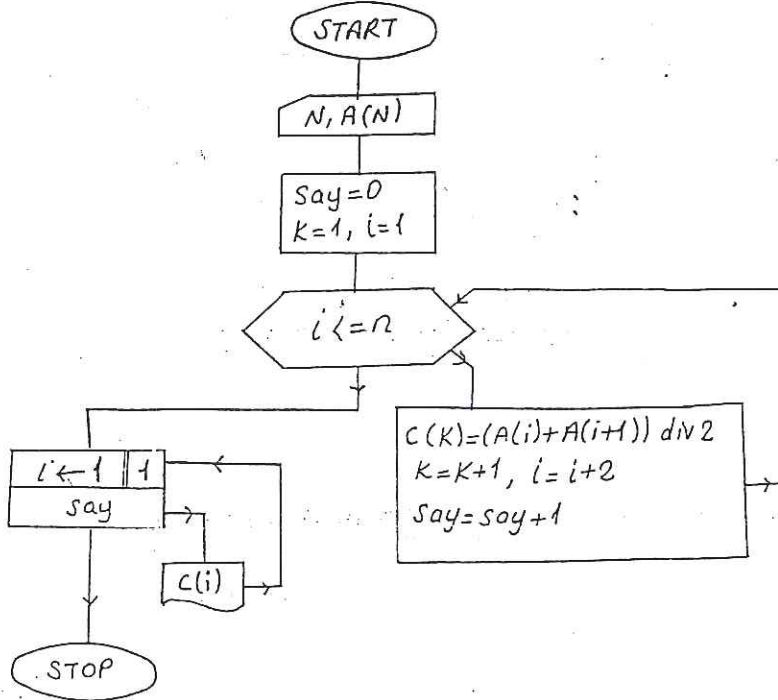
Program birsayısı (input,output);
Uses crt;
Var
 n,i,j,s:integer;
 a:array [1..10,1..10] of integer;
Begin
 clrscr;
 Writeln('matris boyutu');
 Readln(n);
 Writeln('matrisin elemanları');
 for i:=1 to n do
 Begin
 for j:=1 to n do
 Read(a[i,j]); Readln; End;
 s:=0;
 for j:=1 to n do
 s:=s+a[i,j];
 Writeln('s');
 Readln;
 End.

Kayıt silen algoritma ve programı.



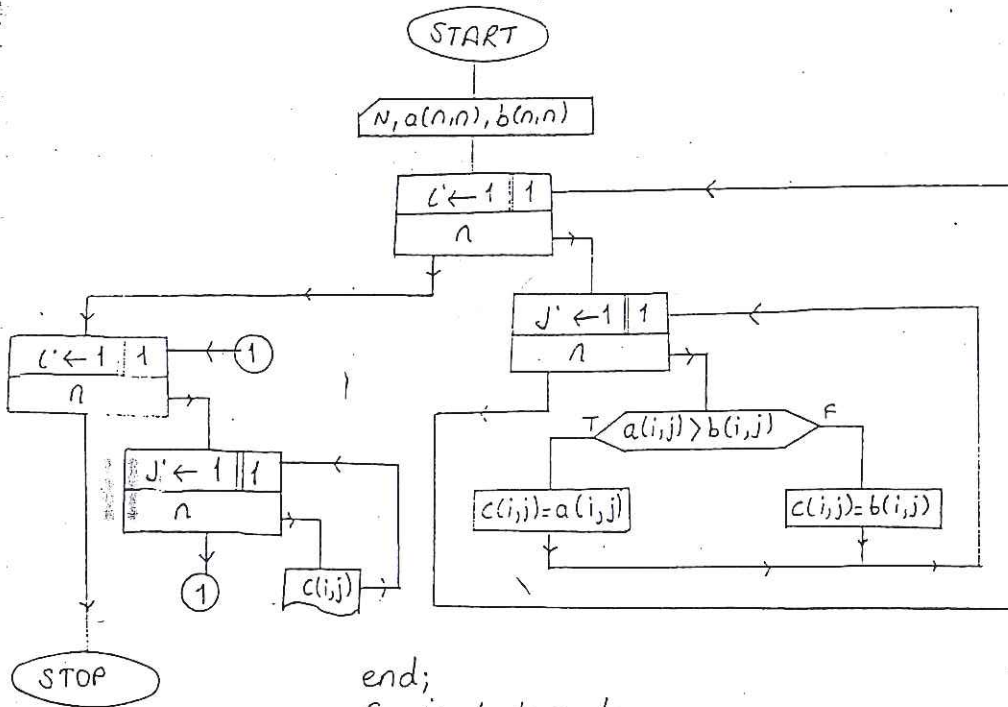
Program kayık (input,output);
Uses crt;
Var
 n,m,i,j,jb,js:integer;
 a,s:array [1..10] of integer;
Begin
 clrscr;
 Writeln('a ve s dizilerinin boyutu');
 Readln(n,m);
 Writeln('a dizisinin elemanları');
 for i:=1 to n do
 Read(a[i]);
 Writeln('s dizisinin elemanları');
 for i:=1 to m do
 Read(s[i]);
 for j:=1 to m-1 do
 Begin
 jb:=s[j]+1-j;
 js:=s[j+1]-1-j;
 for i:=jb to js do
 a[i]:=a[i+j];
 End;
 for i:=1 to n-m do
 Write(a[i]:3);
 End.

50 elemanlı bir dizinin 1. ve 2. elemanları toplamının yarısı başka bir dizinin ilk elemanı, 3. ve 4. elemanları toplamının yarısı 2. elemanı... şeklindedir. Bu işlemi yapan algoritma ve programı.



Program diz (input,output);
Uses crt;
Var
i,n,say,k: integer;
a,c: array [1..10] of integer;
Begin
clrscr;
Writeln('dizinin eleman sayısı');
Readln(n);
Writeln('dizi elemanları');
For i:=1 to n do
Read(a[i]);
Say:=0; k:=1; i:=1;
While i<=n do
Begin
c[k]:=(a[i]+a[i+1]) div 2;
k:=k+1;
i:=i+2;
say:=say+1;
End;
for i:=1 to say do
Write(c[i]:3);
End;

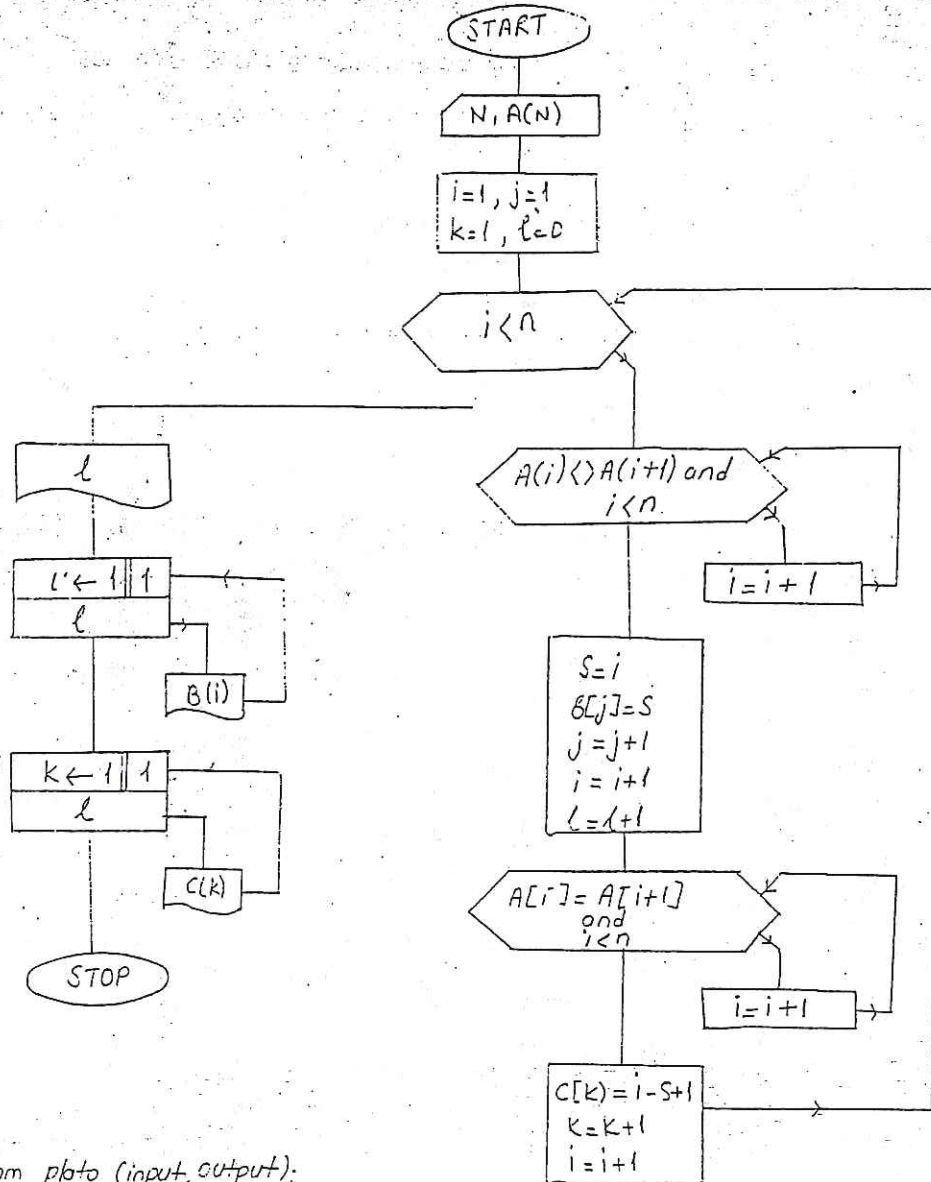
iki tane $N \times N$ 'lik matris veriliyor. Bu matrisleri karşılaştırarak aynı satır ve sütundaki elemanlardan büyük olanını aynı satır ve numoradaki C matrisine yazdıran algoritma ve programı.



end;
for i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
Write(c[i,j]:2);
Writeln;
End;
End.

Program yenimat (input,output);
Uses crt;
Var
i,j,n: integer;
a,b,c: array [1..10,1..10] of integer;
Begin
clrscr;
Writeln('matris boyutu');
Readln(n);
Writeln('a matrisi');
For i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
Read(a[i,j]); Readln;
Writeln('b matrisi');
For i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
Read(b[i,j]); Readln;
End;
if a[i,j] > b[i,j] then
c[i,j] := a[i,j]

Plato algoritması ve programı.



Program plato (input, output);

Uses crt;

var

i, j, k, l, n, s: integer;

a, b, c: array [1..15] of integer;

Begin

clrscr;

Writeln('a dizisinin boyutu');

Readln(n);

Writeln('a dizisinin elemanlari');

For i:= 1 to n do

Read(a[i]);

i:=1; j:=1; k:=1; l:=0;

While i < n do

Begin

While (a[i] <> a[i+1]) and (i < n) do

i:= i+1;

S:= i;

b[j]:= S;

j:= j+1;

While (a[i] = a[i+1]) and (i < n) do

i:= i+1;

c[k]:= i - S + 1;

k:= k+1;

i:= i+1;

end;

Writeln(l);

For i:= 1 to l do

Write(b[i]:4);

For k:= 1 to l do

Write(c[k]:7);

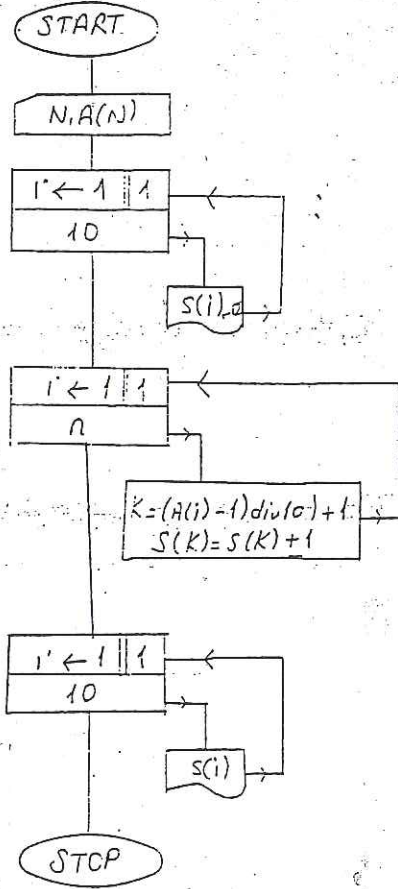
End.

l → plato sayısı

B → Başlangıç dizisi

C → Uzunluk dizisi

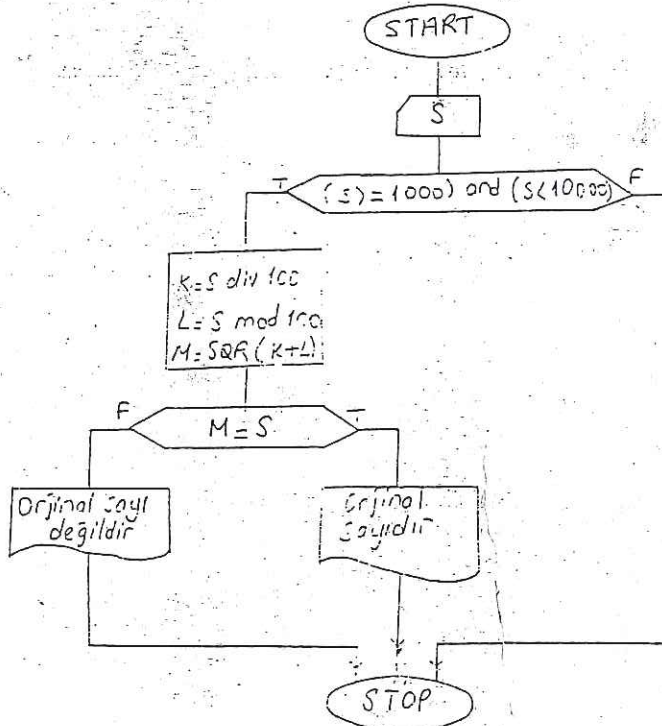
Bir kasabada yaşları 1..100 arasında değişen 400 kişi bulunuyor. Bu kişilerin yaşlarını (1..10, 11..20, 21..30, ..., 91..100) grupları olmak üzere bu 10 gruptan birine yerleştiren algoritma ve programı.



```

Program yasgrubu (input, output);
uses crt;
var
  n, k, i : integer;
  a, s : array [1..100] of integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('Dizi boyutunu gir');
  Readln (n);
  Writeln ('Dizi elemanları');
  For i:= 1 to n do
    Read (A[i]);
  For i:= 1 to 10 do
    S[i] := 0;
  for i:= 1 to n do
    begin
      k := ((A[i]-1) div 10) + 1;
      S[k] := S[k] + 1;
    end;
  For i:= 1 to 10 do
    Write (S[i]:3);
  End.
  
```

Dört basamaklı sayılardan ilk iki basamağı ile son iki basamağının toplamının karesi, sayının kendisine eşit olan sayılara orjinal sayı denir. Girilen bir sayının orjinal olup olmadığını saptayan algoritma ve programı.



```

Program orjinalsayi (input, output);
uses crt;
var
  m, s, k, l : integer;
Begin
  clrscr;
  Writeln ('Sayıyı giriniz');
  Readln (s);
  if (s) = 1000 and (s < 10000) then
    Begin
      k := s div 100;
      l := s mod 100;
      m := SQR(k+l);
      if m = s then
        Writeln ('sayı orjinaldir');
      else
        Writeln ('sayı orjinal değildir');
      end
    else
      Writeln ('sayı orjinal değildir');
    End.
  
```